

Teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos



“Luces de neón” es un término genérico para la emisión atómica en la que participan varios gases nobles, mercurio y fósforo. La luz ultravioleta proveniente de átomos de mercurio excitados provoca que los tubos con revestimiento de fósforo emitan una luz fluorescente blanca y de otros colores.

SUMARIO

- 7.1 De la física clásica a la teoría cuántica
- 7.2 El efecto fotoeléctrico
- 7.3 Teoría de Bohr del átomo de hidrógeno
- 7.4 La naturaleza dual del electrón
- 7.5 Mecánica cuántica
- 7.6 Números cuánticos
- 7.7 Orbitales atómicos
- 7.8 Configuración electrónica
- 7.9 El principio de construcción

AVANCE DEL CAPÍTULO

- ▶ Comenzaremos este capítulo con el análisis de la transición de la física clásica a la teoría cuántica. En particular entenderemos las propiedades de las ondas y la radiación electromagnética y la formulación de Planck de la teoría cuántica. (7.1)
- ▶ La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico es otro paso en el desarrollo de la teoría cuántica. Para explicar sus observaciones experimentales, Einstein sugirió que la luz se comporta como un conjunto de partículas llamadas fotones. (7.2)
- ▶ Luego estudiaremos la teoría de Bohr del espectro de emisión del átomo de hidrógeno. En particular, Bohr postuló que las energías de un electrón en el átomo están cuantizadas y que las líneas de emisión son producto de las transiciones de los niveles más altos de energía a los más bajos. (7.3)
- ▶ Algunos de los misterios de la teoría de Bohr encontraron su explicación en las teorías de De Broglie, quien sugirió que los electrones se comportan como ondas. (7.4)
- ▶ Observaremos que las primeras ideas de la teoría cuántica llevaron a una nueva era en la física llamada mecánica cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg estableció los límites para la medición de los sistemas mecánico-cuánticos. La ecuación de onda de Schrödinger describe el comportamiento de los electrones en átomos y moléculas. (7.5)
- ▶ Aprenderemos que hay cuatro números cuánticos para describir un electrón en un átomo y las características de los orbitales en los cuales residen los electrones. (7.6 y 7.7)
- ▶ La configuración electrónica permite dar un seguimiento a la distribución de los electrones en un átomo y entender sus propiedades magnéticas. (7.8)
- ▶ Por último, aplicaremos las reglas para la escritura de las configuraciones electrónicas de los elementos de la tabla periódica completa. En particular, los elementos se agrupan de acuerdo con sus configuraciones electrónicas externas. (7.9)

La teoría cuántica nos ayuda a predecir y entender la función que desempeñan los electrones en la química. De cierto modo, el estudio de los átomos nos lleva a contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos electrones están presentes en determinado átomo?
2. ¿Qué energía posee un electrón individual?
3. ¿En qué parte del átomo se encuentran los electrones?

Las respuestas a estas preguntas tienen relación directa con el comportamiento de todas las sustancias en las reacciones químicas y la búsqueda de respuestas es un marco fascinante para el presente capítulo.

7.1 De la física clásica a la teoría cuántica

Los primeros intentos de los físicos del siglo XIX para comprender el comportamiento de los átomos y las moléculas no fueron exitosos del todo. Al suponer que las moléculas se comportan como pelotas que rebotan, los físicos fueron capaces de predecir y explicar algunos fenómenos macroscópicos, como la presión que ejerce un gas. Sin embargo, este modelo no era satisfactorio para entender del todo la estabilidad de las moléculas, es decir, no podía explicar qué fuerzas mantenían unidos a los átomos. Pasó mucho tiempo para que se descubriera (y aún más para que se aceptara) que las propiedades de los átomos y las moléculas *no* son gobernadas por las mismas leyes físicas que rigen los objetos más grandes.

La nueva era de la física comenzó en 1900 con el joven físico alemán Max Planck.¹ Al examinar los datos de la radiación que emitían los sólidos calentados a diferentes temperaturas, Planck descubrió que los átomos y las moléculas emiten energía sólo en cantidades discretas o *cuantos*. Los físicos siempre habían supuesto que la energía era un proceso continuo y que en el proceso de radiación se podía liberar cualquier cantidad de energía. La *teoría cuántica* de Planck revolucionó la física. Sin duda, la serie de investigaciones que siguió a este descubrimiento modificó para siempre el concepto de la naturaleza.

Propiedades de las ondas

Para comprender la teoría cuántica de Planck, es necesario tener cierto conocimiento acerca de la naturaleza de las ondas. Podemos pensar en una **onda** como una *alteración vibracional mediante la cual se transmite la energía*. Las propiedades básicas de una onda se ilustran con un tipo muy conocido de ondas: las del agua (figura 7.1). La variación regular de las crestas y los valles hace posible percibir la propagación de las ondas.

Las propiedades características de las ondas son su longitud y altura, así como el número de ondas que pasan por determinado punto en un segundo (figura 7.2). La **longitud de onda**, λ (lambda), es la distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas. La **frecuencia**, ν (nu), es el *número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo*. La **amplitud** de la onda es la *distancia vertical de la línea media de una onda a su cresta o a su valle*.

La velocidad es otra de las propiedades importantes de una onda, que depende del tipo de onda y el medio en el cual viaja (por ejemplo, aire, agua o vacío). La velocidad (u) de una onda es el producto de su longitud y frecuencia:

$$u = \lambda \nu \quad (7.1)$$



Figura 7.1 Ondas de agua oceánica.

¹ Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947). Físico alemán. Planck recibió el Premio Nobel en Física en 1918 por su teoría cuántica. También realizó contribuciones importantes en termodinámica y otras áreas de la física.

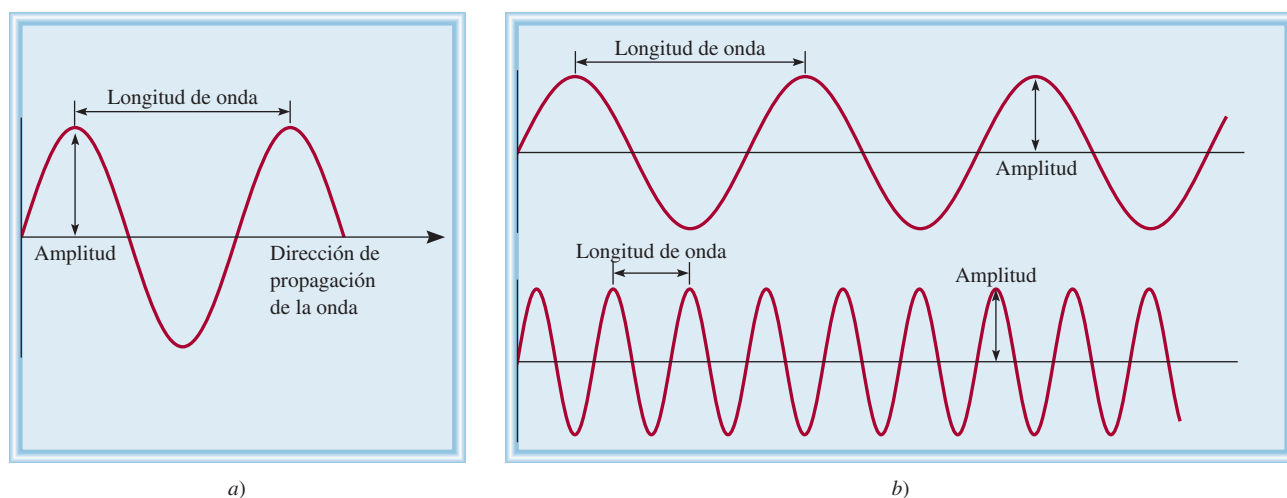


Figura 7.2 a) Longitud de onda y amplitud. b) Dos ondas que tienen diferente longitud de onda y frecuencia. La longitud de onda de la onda superior es tres veces mayor que la de la onda inferior, pero su frecuencia es sólo un tercio de la que tiene la onda inferior. Ambas tienen la misma velocidad y amplitud.

El concepto esencial de la ecuación (7.1) se comprende mejor cuando analizamos las dimensiones físicas contenidas en los tres términos. La “longitud de onda” (λ) expresa la longitud de la onda, o distancia/onda. La “frecuencia” (ν) representa el número de ondas que pasan por un punto de referencia por unidad de tiempo, es decir, ondas/tiempo. Por lo tanto, el producto de estos términos tiene las dimensiones de distancia/tiempo, que es velocidad:

$$\frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}} = \frac{\text{distancia}}{\cancel{\text{onda}}} \times \frac{\cancel{\text{ondas}}}{\text{tiempo}}$$

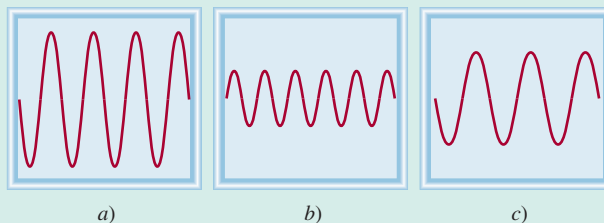
La longitud de onda se expresa de manera regular en unidades de metros, centímetros o nanómetros, y la frecuencia se mide en hertz (Hz) donde

$$1 \text{ Hz} = 1 \text{ ciclo/s}$$

El término “ciclo” se omite y la frecuencia se expresa como, por ejemplo, 25/s o 25 s^{-1} (que se lee “25 por segundo”).

Revisión de conceptos

¿Cuál de las ondas que se muestran aquí tiene a) la frecuencia más alta, b) la más larga longitud de onda, c) la mayor amplitud?



Radiación electromagnética

Existen muchos tipos de ondas, como las del agua, del sonido y de la luz. En 1873, James Clerk Maxwell propuso que la luz visible se compone de ondas electromagnéticas. De

Las ondas sonoras y las del agua no son ondas electromagnéticas, pero los rayos X y las ondas de radio sí lo son.

acuerdo con esta teoría, una **onda electromagnética** tiene un componente de campo eléctrico y un componente de campo magnético. Ambos tienen la misma longitud de onda y frecuencia y, por lo tanto, igual velocidad, pero viajan en planos perpendiculares entre sí (figura 7.3). La trascendencia de la teoría de Maxwell estriba en que aporta una descripción matemática del comportamiento general de la luz. En particular, el modelo de Maxwell describe con exactitud cómo se puede propagar la energía en forma de radiación a través del espacio como una vibración de campos magnético y eléctrico. La **radiación electromagnética** es la *emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas*.

Las ondas electromagnéticas viajan a 3.00×10^8 metros por segundo o 186 000 millas por segundo en el vacío (cantidades redondeadas). Esta velocidad varía según el medio, pero no lo suficiente para modificar de manera sustancial los cálculos. Por convención, la velocidad de las ondas electromagnéticas, que comúnmente se llama *velocidad de la luz*, se expresa con el símbolo c . La longitud de onda de las ondas electromagnéticas se expresa por lo común en nanómetros (nm).

En el apéndice 5 de este libro se proporciona un valor más exacto de la velocidad de la luz.

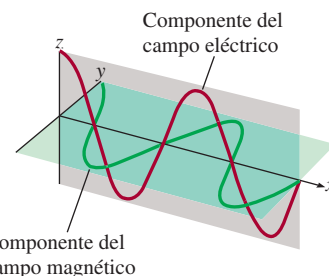


Figura 7.3 Componentes del campo eléctrico y del campo magnético de una onda electromagnética. Ambos componentes tienen la misma longitud de onda, frecuencia y amplitud, pero vibran en dos planos recíprocamente perpendiculares.

Ejemplo 7.1

La longitud de onda de la luz verde de un semáforo es de alrededor de 522 nm. ¿Cuál es la frecuencia de esta radiación?

Estrategia Se nos proporciona la longitud de una onda electromagnética y se nos pide calcular su frecuencia. Al reorganizar la ecuación (7.1) y reemplazar u con c (velocidad de la luz) resulta

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

Solución Debido a que la velocidad de la luz se da en metros por segundo, es conveniente primero convertir la longitud de onda en metros. Recuerde que $1 \text{ nm} = 1 \times 10^{-9} \text{ m}$ (vea la tabla 1.3). Escribimos

$$\begin{aligned} \lambda &= 522 \text{ nm} \times \frac{1 \times 10^{-9} \text{ m}}{1 \text{ nm}} = 522 \times 10^{-9} \text{ m} \\ &= 5.22 \times 10^{-7} \text{ m} \end{aligned}$$

Al sustituir la longitud de onda y la velocidad de la luz ($3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$), la frecuencia es

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{5.22 \times 10^{-7} \text{ m}} \\ &= 5.75 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}, \text{ o } 5.75 \times 10^{14} \text{ Hz} \end{aligned}$$

Verificación La respuesta muestra que cada segundo pasan 5.75×10^{14} ondas por un punto fijo cada segundo. Esta alta frecuencia concuerda con la enorme velocidad de la luz.

Ejercicio de práctica ¿Cuál es la longitud de onda (en metros) de una onda electromagnética que tiene una frecuencia de $3.64 \times 10^7 \text{ Hz}$?

Problema similar: 7.7.

La figura 7.4 muestra diversos tipos de radiación electromagnética con distinta longitud de onda y frecuencia. Las ondas largas de radio se transmiten mediante grandes antenas, como las que se utilizan en las telecomunicaciones. Las ondas de luz visible, más cortas, se deben al movimiento de los electrones en los átomos y moléculas. Las ondas más cortas, que también tienen la frecuencia más alta, se relacionan con los rayos γ (gamma), que se forman durante los cambios ocurridos dentro del núcleo del átomo (vea el capítulo 2). Como veremos enseguida, a medida que aumenta la frecuencia, la radiación es más energética. Así, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos γ son radiaciones de alta energía.

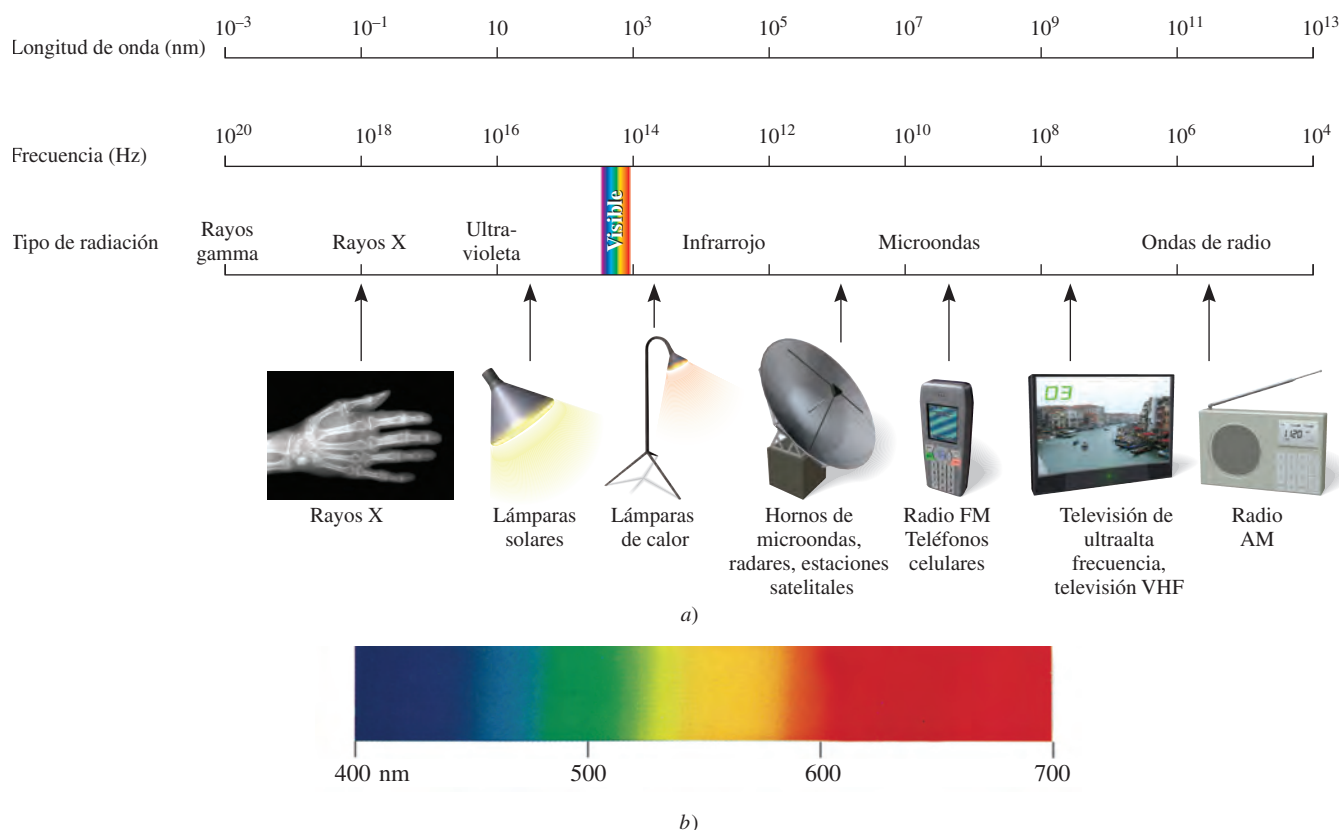


Figura 7.4 a) Tipos de radiación electromagnética. Los rayos gamma tienen la longitud de onda más corta y la frecuencia más alta; las ondas de radio tienen la longitud de onda más larga y la frecuencia más baja. Cada tipo de radiación abarca un intervalo específico de longitudes de onda (y frecuencias). b) La luz visible abarca longitudes de onda que van desde 400 nm (violeta) hasta 700 nm (rojo).

Teoría cuántica de Planck

Cuando los sólidos se someten a calentamiento emiten radiación electromagnética que abarca una amplia gama de longitudes de onda. La luz rojiza tenue de un calentador eléctrico o la luz blanca brillante de una lámpara de tungsteno son algunos ejemplos de radiación que emiten los sólidos calentados.

Las mediciones hechas a finales del siglo XIX mostraron que la cantidad de energía radiante que emitía un objeto a cierta temperatura dependía de su longitud de onda. Sin embargo, la explicación de esta dependencia con la teoría ondulatoria establecida y con las leyes de la termodinámica no era del todo satisfactoria. Una de las teorías explicaba la dependencia de la longitud de onda corta pero no la de longitudes de onda más largas. Otra teoría explicaba la dependencia de longitudes más largas, pero no la de las cortas. Era como si faltara algo fundamental en las leyes de la física clásica.

Planck resolvió el problema con una suposición que se apartaba en forma radical de los conceptos establecidos. La física clásica asumía que los átomos y las moléculas emitían (o absorbían) cualquier cantidad arbitraria de energía radiante. En cambio, Planck proponía que los átomos y las moléculas emitían (o absorbían) energía sólo en cantidades discretas, como pequeños paquetes o corpúsculo. A la *mínima cantidad de energía que se podía emitir (o absorber) en forma de radiación electromagnética*, Planck la llamó **cuanto**. La energía E de sólo un cuanto de energía está dada por

$$E = h\nu \quad (7.2)$$

La falla en la región de longitud de onda corta se llama **catástrofe del ultravioleta**.

donde h es la *constante de Planck* y ν es la frecuencia de radiación. El valor de la constante de Planck es $6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$. Debido a que $\nu = c/\lambda$, la ecuación (7.2) también se puede expresar de la siguiente manera

$$E = h \frac{c}{\lambda} \quad (7.3)$$

De acuerdo con la teoría cuántica, la energía siempre se emite en múltiplos de $h\nu$; por ejemplo, $h\nu$, $2h\nu$, $3h\nu$, . . ., etc., pero nunca en cantidades como $1.67h\nu$ o $4.98h\nu$. Cuando Planck presentó su teoría, no podía explicar por qué las energías debían ser fijas (finitas), o cuantizadas. Sin embargo, con esta hipótesis no tuvo problemas para correlacionar los datos experimentales de las emisiones de los sólidos en *toda* la gama de longitudes de onda; todas se explicaban con la teoría cuántica.

La idea de que la energía debía estar cuantizada o “empaquetada” tal vez parezca extraña, pero el concepto cuántico tiene muchas analogías. Por ejemplo, una carga eléctrica también está cuantizada; sólo puede haber múltiplos enteros de e , la carga del electrón. La materia misma está cuantizada, por el número de electrones, protones y neutrones, y el número de átomos que hay en una muestra de materia también debe ser un entero. Del mismo modo, el sistema monetario de Estados Unidos está basado en un “cuanto” de valor, el penny o centavo de dólar. Incluso los procesos que suceden en los organismos vivos están cuantizados. Los huevos que pone una gallina son cuantizados, y una gata preñada puede parir un número entero de gatitos, nunca una mitad o tres cuartos de un gatito.

Revisión de conceptos

¿Por qué es la radiación sólo en el UV y no en la región visible o infrarroja la responsable del bronceado?

7.2 El efecto fotoeléctrico

En 1905, sólo cinco años después de que Planck presentara su teoría cuántica, Albert Einstein² la utilizó para resolver otro misterio en la física: el **efecto fotoeléctrico**, un fenómeno en el que los *electrones son expulsados desde la superficie de ciertos metales que han sido expuestos a luz de una determinada frecuencia mínima, y que se conoce como frecuencia umbral* (figura 7.5). El número de electrones liberados, no su energía, era proporcional a la intensidad (o brillantez) de la luz. No importaba qué tan intensa fuera la luz, los electrones no se liberaban cuando la frecuencia no llegaba a ser la umbral.

La teoría ondulatoria de la luz no podía explicar el efecto fotoeléctrico, pero Einstein partió de una extraordinaria hipótesis al considerar que un rayo de luz es, en realidad, un torrente de partículas. Tomando como punto de partida la teoría cuántica de Planck, Einstein dedujo que cada una de *estas partículas de luz*, que ahora se conocen como **fonones**, debe poseer una energía E , de acuerdo con la ecuación

$$E = h\nu$$

donde ν es la frecuencia de la luz.

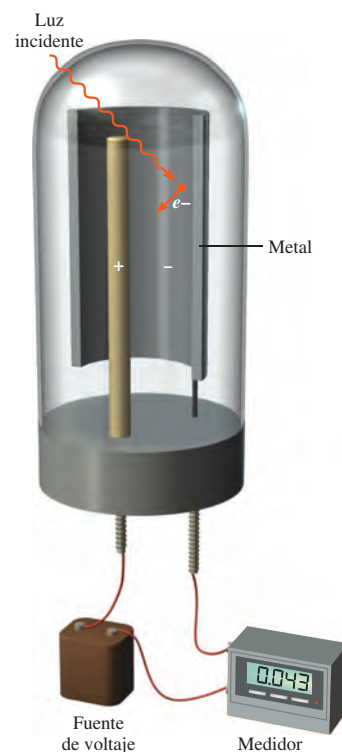


Figura 7.5 Aparato para estudiar el efecto fotoeléctrico. La luz de cierta frecuencia cae sobre una superficie metálica limpia. El electrodo positivo atrae hacia sí los electrones expulsados. Un detector registra el flujo de electrones. Los medidores de luz que se utilizan en las cámaras fotográficas se basan en el efecto fotoeléctrico.

La ecuación para la energía del fotón tiene la misma forma que la ecuación (7.2) porque, como veremos más adelante, la radiación electromagnética se emite y absorbe en forma de fonones.

² Albert Einstein (1879-1955). Físico de origen alemán. Es considerado por muchos uno de los dos físicos más grandes que el mundo ha conocido (el otro fue Isaac Newton). Los tres ensayos (sobre la relatividad especial, el movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico) que publicó en 1905, mientras trabajaba como asistente técnico en una oficina suiza de patentes en Berna, influyeron profundamente en el desarrollo de la física. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico.

Ejemplo 7.2

Calcule la energía (en joules) de: *a*) un fotón con una longitud de onda de 5.00×10^4 nm (región infrarroja) y *b*) un fotón que tiene una longitud de onda de 5.00×10^{-2} nm (región de los rayos X).

Estrategia Tanto en *a*) como en *b*) se nos proporciona la longitud de onda de un fotón y se nos pide calcular su energía por medio de la ecuación (7.3). La constante de Planck se da en el texto y en el apéndice 5.

Solución *a*) A partir de la ecuación (7.3),

$$\begin{aligned} E &= h \frac{c}{\lambda} \\ &= \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{(5.00 \times 10^4 \text{ nm}) \frac{1 \times 10^{-9} \text{ m}}{1 \text{ nm}}} \\ &= 3.98 \times 10^{-21} \text{ J} \end{aligned}$$

Ésta es la energía de un solo fotón con una longitud de onda de 5.00×10^4 nm.

b) Siguiendo el mismo procedimiento que en *a*), podemos mostrar que la energía del fotón que tiene una longitud de onda de 5.00×10^{-2} nm es de 3.98×10^{-15} J.

Verificación Como la energía de un fotón aumenta conforme disminuye la longitud de onda, observamos que un fotón de rayos X es 1×10^6 , o un millón de veces, más energético que un fotón “infrarrojo”.

Ejercicio de práctica La energía de un fotón es de 5.87×10^{-20} J. ¿Cuál es su longitud de onda en nanómetros?

Problema similar: 7.15.

Los electrones se mantienen unidos en el metal por fuerzas de atracción y para emitirlos se necesita una luz que tenga una frecuencia suficientemente alta, es decir, una energía suficiente. El rayo de luz que incide sobre una superficie metálica puede compararse con la descarga de un rayo de partículas (esto es, fotones) sobre los átomos del metal. Si la frecuencia de los fotones es de una magnitud tal que $h\nu$ es exactamente igual a la energía de enlace de los electrones en el metal, entonces la luz tendrá la energía suficiente para hacer que abandonen la superficie del metal. Con una luz de mayor frecuencia, los electrones no sólo serán emitidos, también adquirirán cierta energía cinética. Esto se resume en la siguiente ecuación

$$h\nu = EC + W \quad (7.4)$$

donde EC es la energía cinética del electrón emitido y W es la función trabajo, que es una medida de cuán fuerte están unidos los electrones en el metal. La ecuación (7.4) puede reescribirse como

$$EC = h\nu - W$$

para mostrar que, cuanto más energético sea el fotón, es decir, cuanto mayor sea su frecuencia, mayor será la energía cinética del electrón emitido.

Ahora consideremos dos rayos de luz que tienen la misma frecuencia (que es mayor que la frecuencia umbral) pero diferentes intensidades. El rayo de luz más intenso consta de un mayor número de fotones, por consiguiente, emite más electrones de la superficie del metal que el rayo de luz más débil. Así que cuanto más intensa sea la luz, mayor será el número de electrones emitidos por el metal de prueba; a mayor frecuencia de la luz, mayor energía cinética de los electrones emitidos.

Ejemplo 7.3

La función trabajo del metal cesio es de 3.42×10^{-19} J. a) Calcule la frecuencia mínima de luz requerida para liberar electrones del metal. b) Calcule la energía cinética del electrón expulsado si se usa luz de frecuencia $1.00 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ para irradiar el metal.

Estrategia a) La relación entre la función trabajo de un elemento y la frecuencia de la luz está dada por la ecuación (7.4). La frecuencia mínima de la luz necesaria para desprender el electrón es el punto en que la energía cinética del electrón expulsado es cero. b) Si se conoce tanto la función trabajo como la frecuencia de la luz, podemos hallar el valor de la energía cinética del electrón expulsado.

Solución a) Si $EC = 0$ en la ecuación (7.4), escribimos

$$h\nu = W$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\nu &= \frac{W}{h} = \frac{3.42 \times 10^{-19} \text{ J}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}} \\ &= 5.16 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

b) Al reordenar la ecuación (7.4) se tiene

$$\begin{aligned}EC &= h\nu - W \\ &= (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(1.00 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}) - 3.42 \times 10^{-19} \text{ J} \\ &= 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}\end{aligned}$$

Verificación La energía cinética del electrón expulsado (3.21×10^{-19} J) es menor que la energía del fotón (6.63×10^{-19} J). Por lo tanto, la respuesta es razonable.

Ejercicio de práctica La función trabajo del metal titanio es de 6.93×10^{-19} J. Calcule la energía cinética de los electrones expulsados si se utiliza luz de frecuencia $2.50 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ para irradiar el metal.

Problemas similares: 7.21, 7.22.

La teoría de Einstein acerca de la luz significó un dilema para los científicos. Por un lado, dicha teoría explicaba satisfactoriamente el efecto fotoeléctrico. Pero, por el otro, la teoría corpuscular de la luz no era consistente con su conocido comportamiento de onda. La única forma de resolver este dilema era aceptar la idea de que la luz posee propiedades *tanto* de partícula como de onda. Acorde con el tipo de experimento, la luz se comporta como onda o como torrente de partículas. Este concepto se apartaba en forma radical de lo que pensaban los físicos sobre la materia y la radiación, y tomó mucho tiempo para que se aceptara. En la sección 7.4 veremos que la naturaleza dual (partículas y ondas) no es exclusiva de la luz, sino que es característica de toda la materia, incluidos los electrones.

Revisión de conceptos

Una superficie metálica limpia se irradia con luz de tres diferentes longitudes de onda λ_1 , λ_2 y λ_3 . Las energías cinéticas de los electrones expulsados son las siguientes: λ_1 : 2.9×10^{-20} J; λ_2 : aproximadamente cero; λ_3 : 4.2×10^{-19} J. ¿Cuál luz tiene la longitud de onda menor y cuál la mayor?

7.3 Teoría de Bohr del átomo de hidrógeno

Las investigaciones de Einstein prepararon el camino para resolver otro “misterio” de la física del siglo XIX: los espectros de emisión de los átomos.

Espectros de emisión

Desde el siglo XVII, época en que Newton demostró que la luz solar está formada de diversos componentes de color que al volver a combinarlos producen la luz blanca, los físicos y los químicos han estudiado las características de los **espectros de emisión**, es decir, *los espectros continuos o de líneas de radiación emitida por las sustancias*. Es posible observar un espectro de emisión de una sustancia al “energizar” una muestra de material mediante energía térmica, o bien con alguna otra forma de energía (como una descarga eléctrica de alto voltaje). Así, una barra de hierro calentada al “rojo” o al “blanco” incandescente, recién sacada de la fuente de calentamiento, emite un resplandor característico. Este resplandor es la parte del espectro visible para el ojo humano. El calor de esta misma barra representa otra parte de su espectro de emisión: la región infrarroja. Los espectros de emisión de los sólidos calentados tienen una característica común con el espectro solar: ambos son continuos; esto es, todas las longitudes de onda de la luz visible están representadas en estos espectros (vea la región visible en la figura 7.4).

Por su parte, los espectros de emisión de los átomos en fase gaseosa no muestran una distribución continua de longitudes de onda del rojo al violeta; más bien, los átomos producen líneas brillantes en distintas partes del espectro visible. Estos **espectros de líneas** corresponden a la *emisión de la luz sólo a ciertas longitudes de onda*. La figura 7.6 muestra un esquema de un tubo de descarga que se emplea para estudiar los espectros de emisión; en la figura 7.7 se muestra el color que emiten los átomos de hidrógeno en un tubo de descarga.

Cada elemento tiene un espectro de emisión único. Las líneas características de un espectro atómico se emplean en el análisis químico para identificar átomos desconocidos, de la misma forma en que las huellas digitales sirven para identificar a una persona. Cuando las líneas del espectro de emisión de un elemento conocido coinciden exactamente con las de una muestra desconocida, es posible establecer la identidad de esta muestra. Aunque ya se sabía que este procedimiento sería útil en el análisis químico, el origen de estas líneas se desconocía a principios del siglo XX. En la figura 7.8 se muestran los espectros de emisión de algunos elementos.

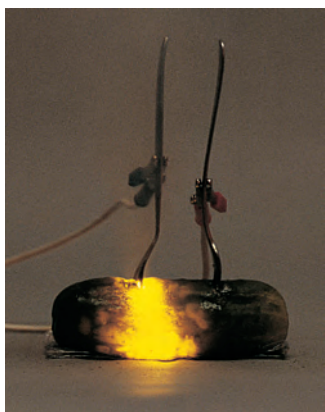
Espectro de emisión del átomo de hidrógeno

En 1913, poco después de los descubrimientos de Planck y Einstein, el físico danés Niels Bohr³ dio a conocer una explicación teórica del espectro de emisión del átomo de hidrógeno. El tratamiento de Bohr es muy complejo y no se considera correcto en todos sus detalles. Por ello, aquí sólo nos concentraremos en los planteamientos importantes y en los resultados finales que explican la posición de las líneas espectrales.

Cuando Bohr abordó por primera vez este problema, los físicos ya sabían que los átomos estaban formados de electrones y protones. Consideraban al átomo como una unidad donde los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares a gran velocidad. Este modelo resultaba atractivo porque semejaba el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Se suponía que en el átomo de hidrógeno, la atracción electrostática entre el protón positivo “solar” y el electrón negativo “planetario” empujaba el electrón hacia el interior, y que esta fuerza se contrarrestaba por la aceleración externa debida al movimiento circular del electrón.

Animación
Espectros de emisión

Animación
Espectros de líneas



Cuando se aplica un alto voltaje entre los tenedores, algunos de los iones de sodio en el pepinillo se convierten en átomos de sodio en estado excitado. Estos átomos emiten la luz amarilla característica conforme se relajan hasta volver a su estado fundamental.

Animación
Espectros de líneas atómicas

³ Niels Henrik David Bohr (1885-1962). Físico danés. Uno de los fundadores de la física moderna, recibió el Premio Nobel en Física en 1922 por su teoría que explicaba el espectro del átomo de hidrógeno.

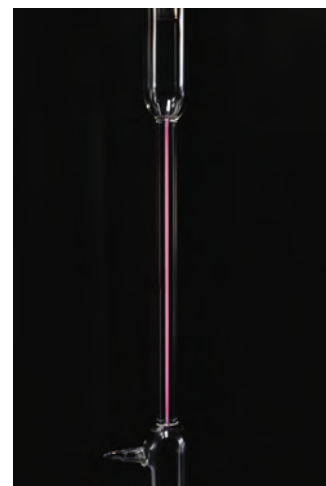
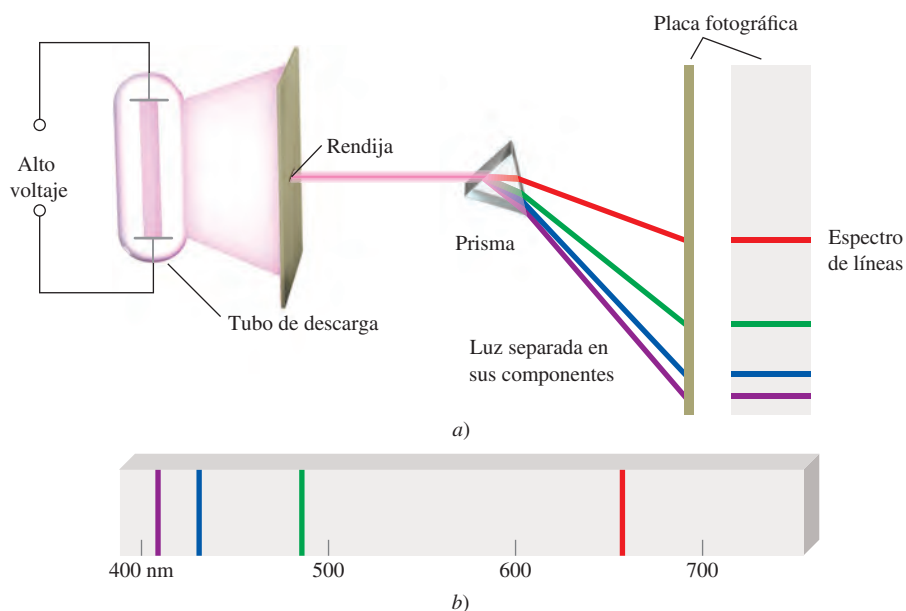


Figura 7.7 Color que emiten los átomos de hidrógeno en un tubo de descarga. El color que se observa es resultado de la combinación de los colores emitidos en el espectro visible.

Figura 7.6 a) Dispositivo experimental para estudiar los espectros de emisión de átomos y moléculas. El gas en estudio se encuentra en un tubo de descarga que contiene dos electrodos. Al fluir los electrones del electrodo negativo al electrodo positivo, chocan con el gas. Este proceso de choque finalmente provoca la emisión de la luz por parte de los átomos (o moléculas). La luz emitida se separa en sus componentes por medio de un prisma. Cada componente de color se enfoca en una posición definida, de acuerdo con su longitud de onda, y da lugar a una imagen colorida sobre la placa fotográfica. Las imágenes a color se denominan líneas espectrales. b) Espectro de emisión de líneas de los átomos de hidrógeno.

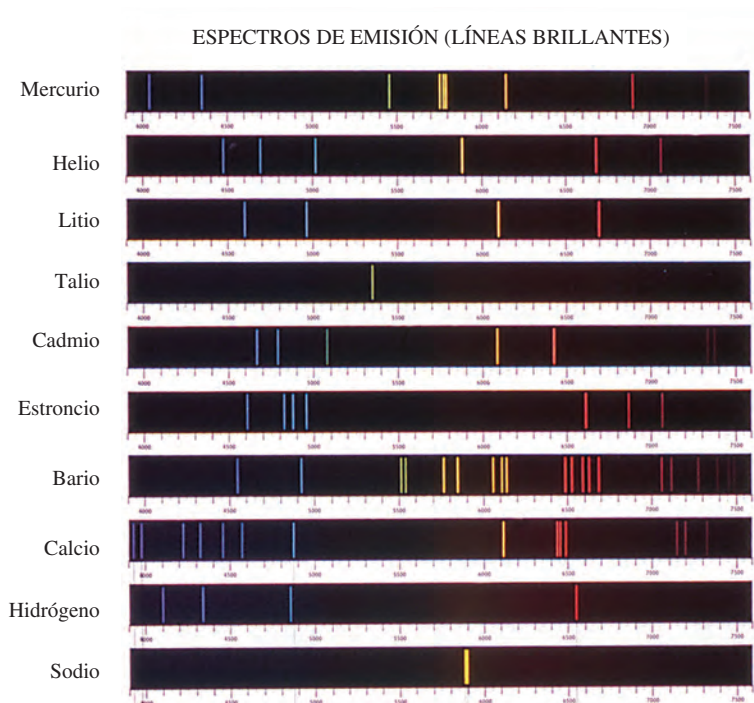


Figura 7.8 Espectros de emisión de diferentes elementos. Las unidades de las líneas espectrales son angstroms (Å), donde $1 \text{ Å} = 1 \times 10^{-10} \text{ m}$.

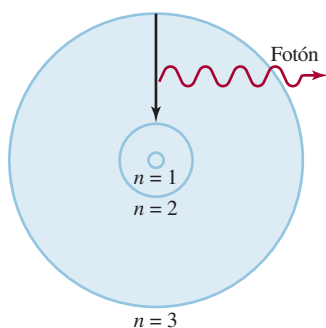


Figura 7.9 Proceso de emisión en un átomo de hidrógeno excitado, según la teoría de Bohr. Un electrón que originalmente se encuentra en una órbita de mayor energía ($n = 3$) cae hacia una órbita de menor energía ($n = 2$). Como resultado, se desprende un fotón con energía $h\nu$. El valor de $h\nu$ es igual a la diferencia de energías entre las dos órbitas ocupadas por el electrón durante el proceso de emisión. Para fines de simplicidad, se muestran sólo tres órbitas.

$$E_n = -R_H \left(\frac{1}{n^2} \right) \quad (7.5)$$

donde R_H , la constante de Rydberg⁴ para el átomo de hidrógeno, tiene un valor de 2.18×10^{-18} J. El número n , denominado número cuántico principal, es un entero que tiene valores de $n = 1, 2, 3, \dots$

El signo negativo en la ecuación (7.5) es una convención arbitraria para indicar que la energía del electrón en el átomo es *menor* que la energía del *electrón libre*, es decir, un electrón situado a distancia infinita del núcleo. A la energía de un electrón libre se le asigna un valor arbitrario de cero. Matemáticamente, esto significa que n tiene un valor infinito en la ecuación (7.5), de manera que $E_\infty = 0$. Cuando el electrón se acerca más al núcleo (cuando n disminuye), E_n aumenta su valor absoluto, pero también lo vuelve más negativo. Su valor más negativo se alcanza cuando $n = 1$, y corresponde al estado energético más estable. Este estado se conoce como **estado fundamental** o **nivel basal**, y corresponde al *estado de energía más bajo de un sistema* (en este caso, un átomo). La estabilidad del electrón disminuye para $n = 2, 3, \dots$. Cada uno de estos niveles es un **estado excitado** o **nivel excitado**, y tiene *mayor energía que el estado fundamental*. Se dice que un electrón de hidrógeno está en estado excitado cuando n es mayor que 1. En el modelo de Bohr, el radio de cada órbita circular depende de n^2 , de modo que cuando n aumenta desde 1 hasta 2 o 3, el radio de la órbita aumenta muy rápido. Por consiguiente, cuanto mayor sea el estado excitado, el electrón se encuentra más lejos del núcleo (y éste lo retiene con menor fuerza).

La teoría de Bohr ayuda a explicar el espectro de líneas del átomo de hidrógeno. La energía radiante que absorbe el átomo hace que su electrón pase de un estado de energía más bajo (un valor menor que n) a otro estado de mayor energía (caracterizado por un valor mayor que n). Por el contrario, cuando el electrón se mueve desde un estado de mayor energía a otro de menor energía, se emite energía radiante en forma de un fotón. El movimiento cuantizado del electrón desde un estado de energía a otro es análogo al que tiene una pelota de tenis en una escalera (figura 7.10). La pelota puede parar en cualquier peldaño, pero nunca entre éstos. El viaje de la pelota de un peldaño inferior a uno superior demanda energía, pero si pasa de un peldaño más alto a uno más bajo, el proceso libera energía. La cantidad de energía asociada a cada uno de estos cambios está determinada por la distancia que hay entre los peldaños inicial y final. De la misma manera, la cantidad de energía necesaria para mover un electrón en el átomo de Bohr depende de la diferencia de los niveles de energía entre los estados inicial y final.

Para aplicar la ecuación (7.5) al proceso de emisión en un átomo de hidrógeno, supongamos que el electrón está inicialmente en un estado excitado representado por el

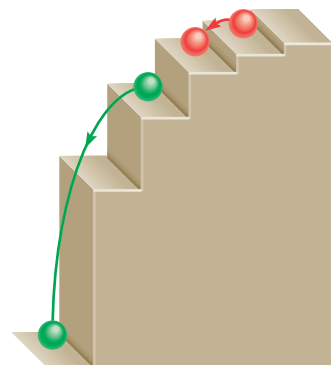


Figura 7.10 Analogía mecánica de los procesos de emisión. La pelota puede descansar en cualquier peldaño pero no entre ellos.

⁴ Johannes Robert Rydberg (1854-1919). Físico sueco. La principal contribución de Rydberg a la física fue su estudio de los espectros de línea de muchos elementos.

número cuántico principal n_i . Durante la emisión de radiación, el electrón cae a un estado de energía más bajo caracterizado por el número cuántico principal n_f (los subíndices “i” y “f” expresan los estados inicial y final, respectivamente). Este estado de menor energía puede ser otro estado excitado o también el estado fundamental. La diferencia de energía entre los estados inicial y final es

$$\Delta E = E_f - E_i$$

De la ecuación (7.5),

$$E_f = -R_H \left(\frac{1}{n_f^2} \right)$$

y

$$E_i = -R_H \left(\frac{1}{n_i^2} \right)$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \Delta E &= \left(\frac{-R_H}{n_f^2} \right) - \left(\frac{-R_H}{n_i^2} \right) \\ &= R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \end{aligned}$$

Dado que esta transición lleva a la emisión de un fotón de frecuencia ν y energía $h\nu$, podemos escribir

$$\Delta E = h\nu = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \quad (7.6)$$

Cuando se emite un fotón, $n_i > n_f$. En consecuencia, el término entre paréntesis es negativo y ΔE es negativo (la energía se pierde hacia el área circundante). Cuando se absorbe energía, $n_i < n_f$ y el término entre paréntesis es positivo, por lo que ΔE es ahora positivo. Cada línea del espectro de emisión del átomo de hidrógeno corresponde a determinada transición en este átomo. Cuando analizamos muchos átomos de hidrógeno, observamos todas las transiciones posibles y, por consiguiente, las respectivas líneas espectrales. La brillantez de una línea del espectro depende del número de fotones emitidos con la misma longitud de onda.

El espectro de emisión del hidrógeno abarca una amplia gama de longitudes de onda, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. En la tabla 7.1 se indican las series de transición para el espectro de este átomo que llevan el nombre de sus descubridores. La serie de Balmer fue más fácil de estudiar porque muchas de sus líneas caen en la región visible.

Tabla 7.1 Las diferentes series en el espectro de emisión del hidrógeno atómico

Series	n_f	n_i	Región del espectro
Lyman	1	2, 3, 4, . . .	Ultravioleta
Balmer	2	3, 4, 5, . . .	Visible y ultravioleta
Paschen	3	4, 5, 6, . . .	Infrarrojo
Brackett	4	5, 6, 7, . . .	Infrarrojo

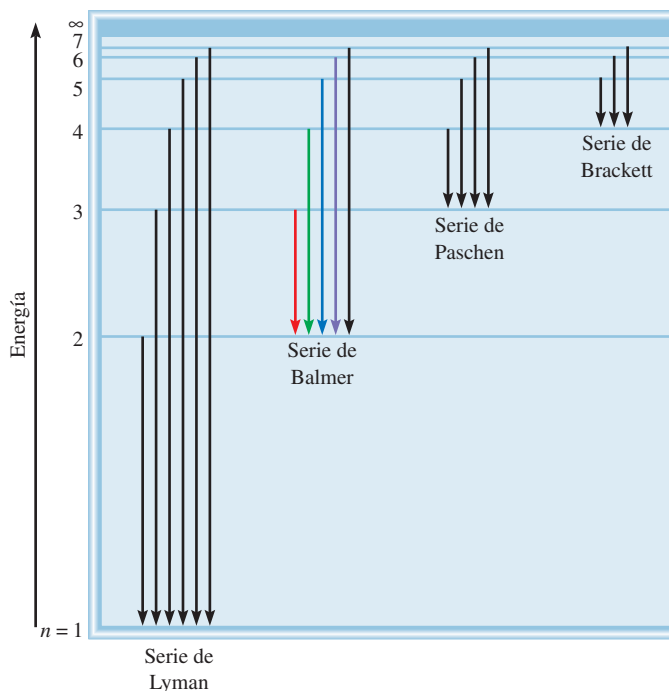


Figura 7.11 Niveles de energía en el átomo de hidrógeno y las diferentes series de emisión. Cada nivel de energía corresponde a la energía asociada al estado energético permitido para una órbita, tal como Bohr lo postuló y se mostró en la figura 7.9. Las líneas de emisión se han nombrado de acuerdo con el esquema en la tabla 7.1.

El esquema de la figura 7.9 representa una sola transición. Sin embargo, se obtiene más información cuando las transiciones se expresan como en la figura 7.11. Cada línea horizontal representa un nivel de energía permitido para el electrón del átomo de hidrógeno; estos niveles se indican con su número cuántico principal.

El ejemplo 7.4 muestra el empleo de la ecuación (7.6).

Ejemplo 7.4

¿Cuál es la longitud de onda (en nanómetros) de un fotón emitido durante la transición desde el estado $n_i = 5$ al estado $n_f = 2$ en el átomo de hidrógeno?

Estrategia Tenemos la información de los estados inicial y final en el proceso de emisión. Podemos calcular la energía del fotón emitido mediante la ecuación (7.6). Después, a partir de las ecuaciones (7.2) y (7.1) podemos encontrar el valor de la longitud de onda del fotón. En el texto se proporciona el valor de la constante de Rydberg.

Solución Con base en la ecuación (7.6) escribimos

$$\begin{aligned}\Delta E &= R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \\ &= 2.18 \times 10^{-18} \text{ J} \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{2^2} \right) \\ &= -4.58 \times 10^{-19} \text{ J}\end{aligned}$$

El signo negativo indica que esta energía está asociada al proceso de emisión. Para calcular la longitud de onda omitiremos el signo menos de ΔE porque la longitud de onda del fotón debe ser positiva. Debido a que $\Delta E = h\nu$ o $\nu = \Delta E/h$, podemos calcular la longitud de onda del fotón mediante

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{c}{\nu} \\ &= \frac{hc}{\Delta E} \\ &= \frac{(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})(6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})}{4.58 \times 10^{-19} \text{ J}} \\ &= 4.34 \times 10^{-7} \text{ m} \\ &= 4.34 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{1 \text{ nm}}{1 \times 10^{-9} \text{ m}} = 434 \text{ nm}\end{aligned}$$

Verificación La longitud de onda se encuentra en la región visible de la región electromagnética (vea la figura 7.4). Esto coincide con el hecho de que, como $n_f = 2$, esta transición da origen a una línea espectral en la serie de Balmer (vea la figura 7.6).

Ejercicio de práctica ¿Cuál es la longitud de onda (en nanómetros) de un fotón emitido durante la transición del estado $n_i = 6$ al estado $n_f = 4$ en el átomo de H?

El signo negativo es congruente con el convenio de que la energía se desprende hacia el área circundante.

Problemas similares: 7.31, 7.32.

Revisión de conceptos

¿Cuál transición en el átomo de hidrógeno emitiría luz de una longitud de onda más corta?

- a) $n_i = 5 \longrightarrow n_f = 3$ o b) $n_i = 4 \longrightarrow n_f = 2$.

La sección “Química en acción” de las páginas 290-291 analiza un tipo especial de emisión atómica: los láseres.

7.4 La naturaleza dual del electrón

Los físicos quedaron fascinados, pero intrigados, con la teoría de Bohr. Cuestionaban por qué las energías del electrón del hidrógeno estaban cuantizadas. Una paráfrasis concreta de este argumento sería, ¿por qué el electrón en el átomo de Bohr está circunscrito a girar en órbitas alrededor del núcleo a distancias fijas? Durante una década, nadie tuvo una explicación lógica, ni siquiera el mismo Bohr. En 1924, Louis de Broglie⁵ resolvió este enigma. De Broglie razonó que si las ondas luminosas se comportan como una corriente de partículas (fotones), quizá las partículas como los electrones tuvieran propiedades ondulatorias. De acuerdo con De Broglie, un electrón enlazado al núcleo se comporta como una *onda estacionaria*. Una de estas ondas puede ser generada, por ejemplo, al pulsar una cuerda de una guitarra (figura 7.12). Las ondas se clasifican como estáticas o estacionarias porque no se desplazan a lo largo de la cuerda. Algunos puntos de la cuerda, llamados **nodos**, no se mueven en absoluto, es decir, *la amplitud de la onda en estos puntos es cero*. En cada extremo hay un nodo, y entre ellos puede haber varios nodos. Cuanto mayor es la frecuencia de vibración, menor la longitud de onda de la onda estacionaria y mayor el

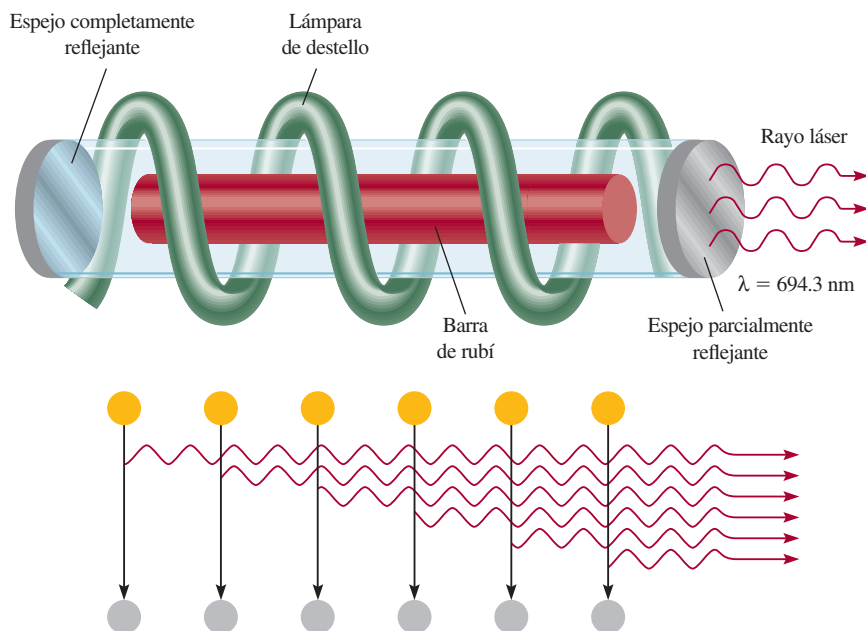
⁵ Louis Victor Pierre Raymond Duc de Broglie (1892-1977). Físico francés. Miembro de una antigua y noble familia en Francia, ostentó el título de príncipe. En su disertación doctoral propuso que la materia y la radiación tienen propiedades tanto de onda como de partícula. Este trabajo lo hizo acreedor al Premio Nobel de Física en 1929.

Láser: la luz esplendorosa

La palabra *láser* es el acrónimo del término en inglés *light amplification by stimulated emission of radiation* (amplificación de la luz mediante la emisión estimulada de radiación). Se trata de un tipo especial de luz que implica ya sea átomos o moléculas. Desde su descubrimiento en 1960, el láser se ha utilizado en numerosos sistemas diseñados para operar en el estado gaseoso, líquido o sólido. Estos sistemas emiten radiación con

longitudes de onda que varían del infrarrojo hasta el visible y el ultravioleta. La aparición del láser ha revolucionado verdaderamente la ciencia, la medicina y la tecnología.

El láser de rubí fue el primer láser que se conoció. El rubí es un mineral de un color rojo profundo que contiene corindón, Al_2O_3 , en el cual una parte de los iones Al^{3+} se ha reemplazado por iones Cr^{3+} . Para excitar los átomos de cromo a un nivel más



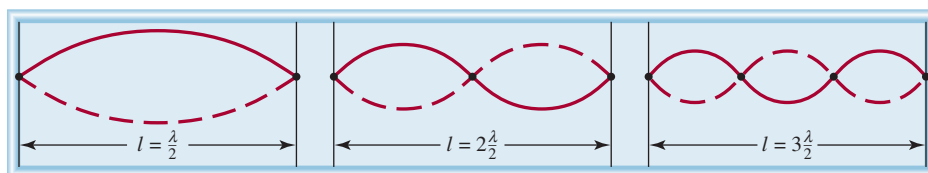
Emisión de luz láser a través de un láser de rubí.

Emisión de un fotón estimulada por otro fotón en una cascada de sucesos que llevan a la emisión de la luz láser. La sincronización de las ondas de luz produce un haz de láser intensamente penetrante.

número de nodos. Como se muestra en la figura 7.12, sólo puede haber ciertas longitudes de onda en cualquiera de los movimientos permitidos de la cuerda.

El argumento de De Broglie era que si el electrón del átomo de hidrógeno se comporta como una onda fija, su longitud debería ajustarse exactamente a la circunferencia de

Figura 7.12 Ondas estacionarias generadas al pulsar una cuerda de guitarra. Cada punto representa un nodo. La longitud de la cuerda (l) debe ser igual a un número entero multiplicado por la mitad de la longitud de onda ($\lambda/2$).



alto, se utiliza una lámpara de destello. Como los átomos excitados son inestables, en un momento determinado algunos de ellos regresarán al nivel basal mediante la emisión de un fotón en la región roja del espectro. El fotón rebota varias veces hacia atrás y hacia adelante entre los espejos situados en los extremos opuestos del tubo de láser. Este fotón puede estimular la emisión de fotones de exactamente la misma longitud de onda, a partir de otros átomos excitados de cromo; estos fotones a su vez pueden estimular la emisión de más fotones, y así sucesivamente. Debido a que las ondas luminosas están *en fase*, es decir, sus máximos y sus mínimos coinciden, los fotones se refuerzan entre sí, lo que incrementa su potencia con cada paso entre los espejos. Uno de los espejos refleja sólo de manera parcial, así que cuando la luz alcanza cierta intensidad, emerge del espejo como un rayo láser. Según el método de operación, la luz láser se puede emitir en pulsos (como en el caso del láser de rubí) o en ondas continuas.

La luz láser tiene tres propiedades características: es intensa, tiene una longitud de onda conocida con exactitud y, por lo tanto, se conoce su energía, y es coherente. La palabra *coherente* implica que todas las ondas de luz están en fase. Las aplicaciones del láser son muy numerosas. Su alta intensidad y facilidad de enfoque lo hacen adecuado para realizar cirugía ocular, perforar metales, para soldaduras y llevar a cabo la fusión nuclear. Debido a su capacidad de dirigirse con alta precisión y a que tiene longitudes de onda que se conocen con exactitud, es un instrumento muy útil para las telecomunicaciones. También se puede utilizar en la separación de isótopos, en holografía (fotografía tridimensional), en reproductores de discos compactos y en los lectores ópticos de los supermercados. El láser ha desempeñado una importante función en la investigación espectroscópica de las propiedades moleculares y de muchos procesos químicos y biológicos.

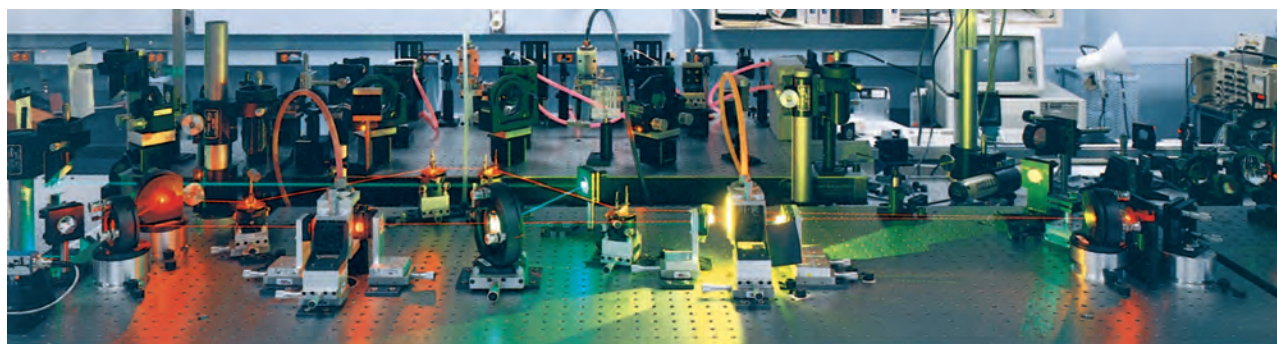


Imagen de los láseres más avanzados que se utilizan en el laboratorio de investigación del doctor A. H. Zewail en el California Institute of Technology.

la órbita (figura 7.13); de lo contrario, la onda se cancelaría parcialmente en cada órbita sucesiva. Con el tiempo, la amplitud de la onda se reduciría a cero y en consecuencia se anularía.

La relación entre la circunferencia de una órbita determinada ($2\pi r$) y la longitud de onda (λ) del electrón está dada por

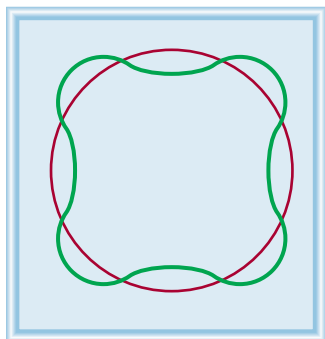
$$2\pi r = n\lambda \quad (7.7)$$

donde r es el radio de la órbita, λ es la longitud de onda de la onda descrita por el electrón y $n = 1, 2, 3, \dots$. Dado que n es un entero, r puede tener sólo ciertos valores cuando n aumenta desde 1 a 2 a 3 y así sucesivamente. Además, como la energía del electrón depende del tamaño de la órbita (o del valor de r), su valor debe estar cuantizado.

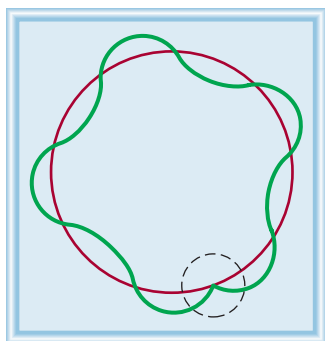
Con este razonamiento, De Broglie llegó a la conclusión de que las ondas se comportan como partículas, y éstas exhiben propiedades ondulatorias. Dedujo que las propiedades de partícula y de onda se relacionan por medio de la siguiente expresión

$$\lambda = \frac{h}{mu} \quad (7.8)$$

Al usar la ecuación (7.8), m debe estar en kilogramos y u en m/s.



a)



b)

Figura 7.13 a) La circunferencia de la órbita es igual a un número entero de longitudes de onda. Ésta es una órbita permitida. b) La circunferencia de la órbita no es igual a un número entero de longitudes de onda. Como resultado, la onda del electrón no se cierra. Ésta es una órbita no permitida.

Problemas similares: 7.40, 7.41.

donde λ , m y u son la longitud de onda asociada a una partícula en movimiento, su masa y velocidad, respectivamente. En la ecuación (7.8) queda implícito que una partícula en movimiento se trata como si fuera una onda, y esta última puede mostrar las propiedades de una partícula. Observe que el lado izquierdo de la ecuación (7.8) expresa la propiedad de una onda, es decir, su longitud de onda, en tanto que el lado derecho incluye la masa, una propiedad característica de una partícula.

Ejemplo 7.5

Calcule la longitud de onda de la “partícula” en los siguientes dos casos: a) El servicio más rápido en el tenis es de unas 150 millas por hora o 68 m/s. Calcule la longitud de onda asociada a una pelota de tenis de 6.0×10^{-2} kg que viaja a esta velocidad. b) Calcule la longitud de onda asociada a un electrón (9.1094×10^{-31} kg) que se desplaza a 68 m/s.

Estrategia Se nos proporciona la información de la masa y la velocidad de la partícula en a) y b) y se nos pide calcular la longitud de onda, de manera que necesitamos la ecuación (7.8). Observe que como las unidades de las constantes de Planck son $J \cdot s$, m y u deben expresarse en kg y m/s ($1 J = 1 kg \cdot m^2/s^2$), respectivamente.

Solución a) Con base en la ecuación (7.8) escribimos

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{h}{mu} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} J \cdot s}{(6.0 \times 10^{-2} kg) \times 68 m/s} \\ &= 1.6 \times 10^{-34} m \end{aligned}$$

Comentario Si se considera que el tamaño de un átomo es de alrededor de 1×10^{-10} m, ésta es una longitud de onda sumamente pequeña. Por esta razón, ningún dispositivo de medición existente puede detectar las propiedades de onda de una pelota de tenis.

b) En este caso,

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{h}{mu} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} J \cdot s}{(9.1094 \times 10^{-31} kg) \times 68 m/s} \\ &= 1.1 \times 10^{-5} m \end{aligned}$$

Comentario Esta longitud de onda (1.1×10^{-5} m o 1.1×10^4 nm) se encuentra en la región infrarroja. Este cálculo muestra que sólo los electrones (y otras partículas submicroscópicas) tienen longitudes de onda susceptibles de ser medidas.

Ejercicio de práctica Calcule la longitud de onda, en nanómetros, de un átomo de H (de masa = 1.674×10^{-27} kg) que se mueve a 7.00×10^2 cm/s.

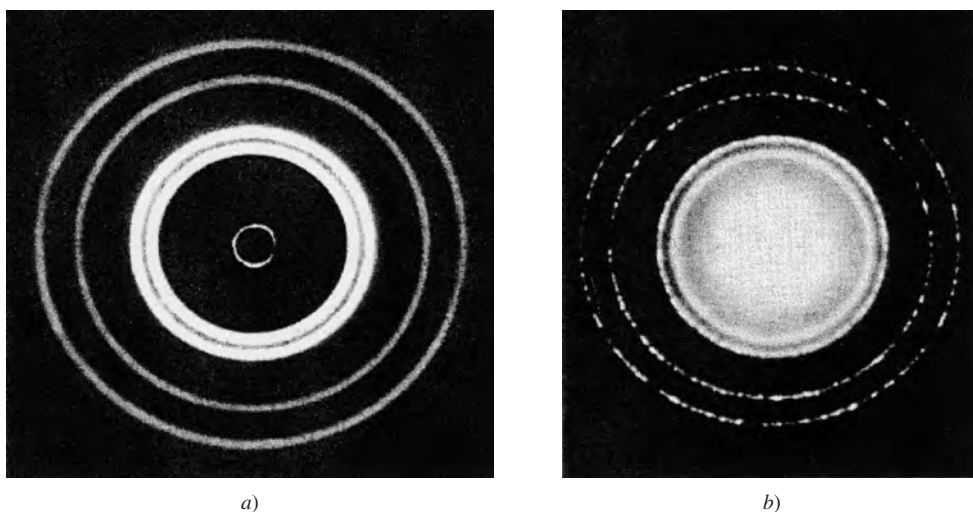


Figura 7.14 a) Patrón de difracción de rayos X de una lámina de aluminio. b) Difracción electrónica de una lámina de aluminio. La similitud de estos dos patrones muestra que los electrones se pueden comportar como rayos X y desplegar propiedades de onda.

Revisión de conceptos

¿Qué cantidad en la ecuación (7.8) es la responsable del hecho de que objetos macroscópicos no muestren propiedades de onda observables?

El ejemplo 7.5 muestra que, aunque la ecuación de De Broglie se aplica a distintos sistemas, las propiedades ondulatorias sólo se observan en los objetos submicroscópicos.

Poco tiempo después de que De Broglie formulara su ecuación, Clinton Davisson⁶ y Lester Germer,⁷ en Estados Unidos, y G. P. Thomson,⁸ en Inglaterra, demostraron que los electrones poseen propiedades ondulatorias. Al dirigir un rayo de electrones sobre una delgada lámina de oro, Thomson detectó una serie de anillos concéntricos en una pantalla, similar al patrón que se observa con los rayos X (que son ondas). La figura 7.14 muestra el patrón del aluminio.

La sección “Química en acción”, de la página 292, describe el funcionamiento del microscopio electrónico.

7.5 Mecánica cuántica

Después del espectacular éxito de la teoría de Bohr siguió una serie de desacuerdos. Su propuesta no podía explicar los espectros de emisión de los átomos que tenían más de un electrón, como los del helio y el litio. Tampoco explicaba por qué aparecían más líneas en el espectro de emisión del átomo de hidrógeno cuando se aplicaba un campo magnético. Con el descubrimiento del comportamiento ondulatorio de los electrones surgió otro problema: ¿cómo se podía precisar la “posición” de una onda? Es imposible saber su posición exacta debido a que se extiende en el espacio.

En realidad, la teoría de Bohr explicaba los espectros de emisión de los iones He^+ y Li^{2+} , así como el del hidrógeno. Sin embargo, los tres sistemas tienen una característica en común: cada uno contiene un solo electrón. En consecuencia, el modelo de Bohr funcionó muy bien sólo para el átomo de hidrógeno y para los iones hidrogenoides.

⁶ Clinton Joseph Davisson (1881-1958). Físico estadounidense. Él y G. P. Thomson compartieron el Premio Nobel de Física en 1937 por haber demostrado las propiedades de onda de los electrones.

⁷ Lester Halbert Germer (1896-1972). Físico estadounidense. Descubrió (con Davisson) las propiedades de onda de los electrones.

⁸ George Paget Thomson (1892-1975). Físico inglés. Hijo de J. J. Thomson, recibió el Premio Nobel de Física en 1937, junto con Clinton Davisson, por haber demostrado las propiedades de onda de los electrones.

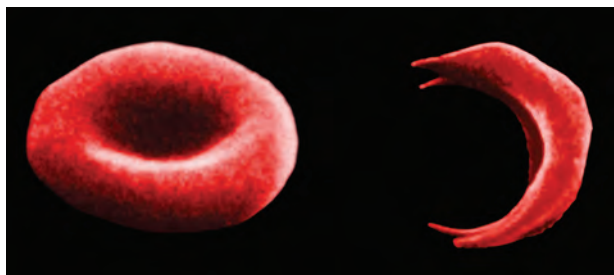
Microscopía electrónica

El microscopio electrónico es una aplicación extremadamente valiosa para las propiedades de onda de los electrones debido a que produce imágenes de los objetos que no se pueden ver a simple vista o con microscopios de luz. De acuerdo con las leyes de la óptica, es imposible formar la imagen de un objeto que sea más pequeño que la mitad de la longitud de onda de la luz utilizada para la observación. Como el intervalo de longitudes de onda de la luz visible comienza en alrededor de 400 nm, o 4×10^{-5} cm, no es posible ver nada menor a 2×10^{-5} cm. En principio, se pueden ver objetos a escala atómica y molecular utilizando rayos X, cuyas longitudes de onda varían de casi 0.01 nm a 10 nm. Sin embargo, los rayos X no se pueden enfocar, así que no producen imágenes bien definidas. Los electrones, por otro lado, son partículas cargadas que se pueden enfocar de la misma forma que la imagen en una pantalla de televisor, es decir, mediante la aplicación de un campo eléctrico o magnético. De acuerdo con la ecuación (7.8), la longitud de onda de un electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Mediante la aceleración de electrones a velocidades muy altas, se pueden obtener longitudes de onda tan pequeñas como 0.004 nm.

Un tipo diferente de microscopio electrónico, denominado *microscopio de barrido por tunelaje* (STM, siglas en inglés de

scanning tunneling microscope), utiliza otra propiedad mecánico-cuántica del electrón para producir una imagen de los átomos de la superficie de una muestra. Debido a su masa extremadamente pequeña, un electrón es capaz de mover o “hacer un túnel” a través de una barrera de energía (en vez de pasar sobre ella). El STM está compuesto por una aguja de tungsteno metálico con una punta muy fina, fuente de los electrones horadadores. Se mantiene un voltaje entre la aguja y la superficie de la muestra para inducir a los electrones a horadar a través del espacio hacia la muestra. Al moverse la aguja sobre la superficie de la muestra, a unos cuantos diámetros atómicos de distancia, se mide la corriente de tunelaje. Esta corriente disminuye con la distancia creciente de la muestra. Gracias a un circuito de retroalimentación, la posición vertical de la punta se puede ajustar a una distancia constante de la superficie. La magnitud de esos ajustes, que describen la muestra, se registra y despliega como una imagen tridimensional con colores falsos.

Tanto el microscopio electrónico como el STM se encuentran entre las herramientas más poderosas en la investigación química y biológica.



Micrografía electrónica que muestra un eritrocito normal y otro falciforme (en forma de hoz) de la misma persona.

El signo $\geq$ significa que el producto $\Delta x \Delta p$ puede ser mayor o igual que $\hbar/4\pi$, pero nunca puede ser menor que $\hbar/4\pi$. Asimismo, al usar la ecuación (7.9), m debe estar en kilogramos y u debe estar en m/s.

Para describir el problema que significa localizar una partícula subatómica que se comporta como onda, Werner Heisenberg⁹ formuló una teoría que ahora se conoce como **principio de incertidumbre de Heisenberg**: es imposible conocer con certeza el momento p (definido como la masa por la velocidad) y la posición de una partícula simultáneamente. Expresado en forma matemática:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{4\pi} \quad (7.9)$$

⁹ Werner Karl Heisenberg (1901-1976). Físico alemán. Uno de los fundadores de la teoría cuántica moderna. Recibió el Premio Nobel de Física en 1932.

donde Δx y Δp son las incertidumbres en la medición de la posición y el momento de la partícula, respectivamente. Los signos $\geq$ tienen el siguiente significado. Si las incertidumbres medidas de la posición y momento son grandes (digamos, en un experimento burdo), su producto puede ser sustancialmente mayor que $h/4\pi$ (de ahí el signo $>$). La importancia de la ecuación (7.9) es que incluso en las condiciones más favorables para medir la posición y el momento, el producto de las incertidumbres nunca puede ser menor que $h/4\pi$ (de ahí el signo $=$). Por lo tanto, medir el momento de una partícula con mayor precisión (es decir, haciendo de Δp una cantidad *pequeña*) significa que la posición debe ser comparativamente menos precisa (es decir, Δx *aumentará*). De manera similar, si la posición de la partícula se conoce con mayor precisión, la medición de su momento será menos precisa.

Al aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg al átomo de hidrógeno, se puede ver que en realidad el electrón no viaja en la órbita alrededor del núcleo con una trayectoria bien definida, como suponía Bohr. Si así fuera, podría ser factible determinar simultáneamente, y con exactitud, la posición del electrón (a partir del radio de la órbita) y su momento (mediante su energía cinética), con lo cual se violaría el principio de incertidumbre.

Ejemplo 7.6

a) Un electrón se mueve a una velocidad de 8.0×10^6 m/s. Si la incertidumbre al medir esta velocidad es de 1.0% de la velocidad, calcule la incertidumbre en la posición del electrón. La masa del electrón es de 9.1094×10^{-31} kg. b) Una pelota de béisbol de 0.15 kg de masa lanzada a 100 mph tiene un momento de 6.7 kg · m/s. Si la incertidumbre al medir este momento es de 1.0×10^{-7} del momento, calcule la incertidumbre en la posición de la pelota.

Estrategia Para calcular la incertidumbre *mínima* tanto en a) como en b), usamos un signo igual en la ecuación (7.9).

Solución a) La incertidumbre en la velocidad u del electrón es

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0.010 \times 8.0 \times 10^6 \text{ m/s} \\ &= 8.0 \times 10^4 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Momento (p) es $p = mu$, de modo que

$$\begin{aligned}\Delta p &= m\Delta u \\ &= 9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 8.0 \times 10^4 \text{ m/s} \\ &= 7.3 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s}\end{aligned}$$

Por la ecuación (7.9), la incertidumbre en la posición del electrón es

$$\begin{aligned}\Delta x &= \frac{h}{4\pi\Delta p} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{4\pi(7.3 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s})} \\ &= 7.2 \times 10^{-10} \text{ m}\end{aligned}$$

(continúa)

(continuación)

Esta incertidumbre corresponde a alrededor de 4 diámetros atómicos.

b) La incertidumbre en la posición de la pelota de beisbol es

$$\begin{aligned}
 \Delta x &= \frac{h}{4\pi\Delta p} \\
 &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{4\pi \times 1.0 \times 10^{-7} \times 6.7 \text{ kg} \cdot \text{m/s}} \\
 &= 7.9 \times 10^{-29} \text{ m}
 \end{aligned}$$

Este número es tan pequeño que no tiene consecuencias, es decir, prácticamente no hay incertidumbre en determinar la posición de la pelota de beisbol en el mundo macroscópico.

Problemas similares: 7.128, 7.146.

Ejercicio de práctica Estime la incertidumbre en la velocidad de una molécula de oxígeno si su posición se conoce con ± 3 nm. La masa de una molécula de oxígeno es de 5.31×10^{-26} kg.

Sin duda, la contribución de Bohr fue importante para la comprensión de los átomos, y su sugerencia de que la energía de un electrón en un átomo está cuantizada, permanece inalterada. Sin embargo, esta teoría no describe por completo el comportamiento electrónico en los átomos. En 1926, mediante un desarrollo matemático complejo, el físico austriaco Erwin Schrödinger¹⁰ formuló una ecuación que describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas en general; esta ecuación es análoga a las leyes de Newton del movimiento de los objetos macroscópicos. Resolver la *ecuación de Schrödinger* implica hacer cálculos avanzados que no se analizan aquí; sin embargo, es importante saber que esta ecuación incorpora tanto el comportamiento de la partícula, en términos de la masa m , como el de la onda, en términos de una *función de onda* ψ (psi), la cual depende de la ubicación del sistema en el espacio (como la que guarda un electrón en un átomo).

La función de onda en sí misma no tiene un significado físico directo. Sin embargo, la probabilidad de encontrar el electrón en cierta región del espacio es proporcional al cuadrado de la función de onda, ψ^2 . La idea de relacionar ψ^2 con la probabilidad nace de una analogía con la teoría ondulatoria, donde la intensidad de la luz es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda, o ψ^2 . Así, el sitio más probable para encontrar un fotón es el que tiene mayor intensidad, es decir, donde ψ^2 alcanza el máximo valor. El mismo argumento asocia a ψ^2 con la probabilidad de encontrar un electrón alrededor del núcleo.

Con la ecuación de Schrödinger comenzó una nueva era en la física y la química, ya que dio inicio a un nuevo campo: la *mecánica cuántica* (también conocida como *mecánica ondulatoria*). A la teoría cuántica que inició en 1913, el mismo año en que Bohr presentó su análisis del átomo de hidrógeno, y siguió vigente hasta 1926, se le conoce ahora como “vieja teoría cuántica”.

Descripción mecánico-cuántica del átomo de hidrógeno

La ecuación de Schrödinger especifica los posibles estados de energía que puede ocupar el electrón del átomo de hidrógeno, e identifica las respectivas funciones de onda (ψ). Los estados de energía y sus funciones de onda se caracterizan por un conjunto de números

¹⁰ Erwin Schrödinger (1887-1961). Físico austriaco. Formuló la mecánica ondulatoria que sentó las bases para la teoría cuántica moderna. Recibió el Premio Nobel de Física en 1933.

cuánticos (que se analizarán en breve) con los que es posible construir un modelo comprensible del átomo de hidrógeno.

Aunque con la mecánica cuántica queda claro que no se puede saber en qué parte del átomo se localiza un electrón, sí se define la región en la que puede encontrarse en un momento dado. El concepto de **densidad electrónica** da la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región del átomo. El cuadrado de la función de onda, ψ^2 , define la distribución de densidad electrónica alrededor del núcleo en el espacio tridimensional. Las regiones de alta densidad electrónica representan la mayor probabilidad de localizar un electrón, mientras que lo contrario se aplica a regiones de baja densidad electrónica (figura 7.15).

Para distinguir entre la descripción de un átomo con la mecánica cuántica y el modelo de Bohr, el concepto de órbita se sustituye con el de orbital atómico. El **orbital atómico** se considera como la función de onda del electrón de un átomo. Cuando decimos que un electrón está en cierto orbital, significa que la distribución de densidad electrónica, o probabilidad de localizar un electrón en el espacio se expresa mediante el cuadrado de la función de onda asociada a ese orbital. En consecuencia, un orbital atómico tiene energía y distribución características de la densidad electrónica.

La ecuación de Schrödinger funciona bien para el átomo de hidrógeno, con sólo un protón y un electrón, pero no se resuelve con exactitud para átomos que tengan más de un electrón! Por suerte, los químicos y los físicos han aprendido a superar esta dificultad con métodos de aproximación. Por ejemplo, aunque el comportamiento de los electrones en los **átomos polieletrónicos** (es decir, átomos que tienen dos o más electrones) no es igual que en el simple átomo de hidrógeno, se supone que la diferencia no es muy grande. De esta manera, las energías y las funciones ondulatorias que describen el comportamiento del átomo de hidrógeno son una buena aproximación del comportamiento de los electrones en los átomos más complejos. Sin duda, con este enfoque es posible hacer una descripción fiable del comportamiento de los electrones en los átomos polieletrónicos.

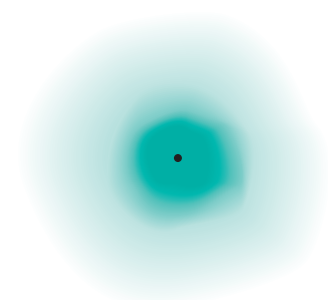


Figura 7.15 Representación de la distribución de la densidad electrónica que rodea el núcleo en el átomo de hidrógeno. Muestra una alta probabilidad de encontrar el electrón más cercano al núcleo.

A pesar de que el átomo de helio tiene sólo dos electrones, en mecánica cuántica se le considera un átomo polieletrónico.

Revisión de conceptos

¿Cuál es la diferencia entre ψ y ψ^2 para el electrón en un átomo de hidrógeno?

7.6 Números cuánticos

Para describir la distribución de los electrones en el hidrógeno y otros átomos, la mecánica cuántica precisa de tres **números cuánticos**. Estos números se derivan de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno y son: el **número cuántico principal**, el **número cuántico del momento angular** y el **número cuántico magnético**. Estos números se utilizan para describir los orbitales atómicos e identificar los electrones que están dentro. El **número cuántico de espín** es un cuarto número cuántico que describe el comportamiento de determinado electrón y completa la descripción de los electrones en los átomos.

El número cuántico principal (n)

El número cuántico principal (n) puede tomar valores enteros de 1, 2, 3, etc., y corresponde al número cuántico en la ecuación (7.5). En el átomo de hidrógeno, el valor de n define la energía de un orbital. Sin embargo, esto no se aplica para átomos polieletrónicos, como veremos en breve. El número cuántico principal también se relaciona con la distancia promedio del electrón al núcleo en determinado orbital. Cuanto más grande es el valor de n , mayor es la distancia entre un electrón en el orbital respecto del núcleo y, en consecuencia, el orbital es más grande.

La ecuación (7.5) se aplica sólo para el átomo de hidrógeno.

El valor de ℓ se fija con base en el tipo de orbital.

El número cuántico del momento angular (ℓ)

El número cuántico del momento angular (ℓ) expresa la “forma” de los orbitales (vea la sección 7.7). Los valores de ℓ dependen del valor del número cuántico principal, n . Para cierto valor de n , ℓ tiene todos los valores enteros posibles desde 0 hasta $(n - 1)$. Para $n = 1$ sólo existe un posible valor de ℓ ; es decir, $\ell = n - 1 = 1 - 1 = 0$. Si $n = 2$, ℓ puede tener dos valores: 0 y 1. Si $n = 3$, ℓ puede tener tres valores: 0, 1 y 2. El valor de ℓ se designa con las letras $s, p, d, \dots$ de la siguiente forma:

ℓ	0	1	2	3	4	5
Nombre del orbital	s	p	d	f	g	h

Por lo tanto, si $\ell = 0$, tenemos un orbital s , si $\ell = 1$, tenemos un orbital p , y así sucesivamente.

La secuencia especial de letras (s, p y d) tiene origen histórico. Los físicos que estudiaron los espectros de emisión atómica intentaban relacionar las líneas espectrales detectadas con los estados de energía asociados a las transiciones. Observaron que algunas líneas eran finas (*sharp*, en inglés), otras eran más bien *difusas*, y algunas eran muy intensas y se referían a ellas como *principales*. Por esta razón, asignaron las letras iniciales del adjetivo que calificaba a cada línea con dichos estados de energía. Sin embargo, después de la letra d , el orbital se designa siguiendo un orden alfabético, comenzando con la letra f (para el estado *fundamental*).

El conjunto de orbitales que tienen el mismo valor de n se conoce comúnmente como nivel o capa. Los orbitales que tienen los mismos valores de n y ℓ , se conocen como subnivel o subcapa. Por ejemplo, el nivel con $n = 2$ está formado de dos subniveles, $\ell = 0$ y 1 (los valores permitidos para $n = 2$). Éstos corresponden a los subniveles $2s$ y $2p$, donde 2 expresa el valor de n , y s y p se refieren al valor de ℓ .

Recuerde que el “2” en $2s$ se refiere al valor de n , y “s” simboliza el valor de ℓ .

El número cuántico magnético (m_ℓ)

El número cuántico magnético (m_ℓ) describe la orientación del orbital en el espacio (que se estudia en la sección 7.7). Dentro de un subnivel, el valor de m_ℓ depende del valor que tenga el número cuántico del momento angular, ℓ . Para cierto valor de ℓ existen $(2\ell + 1)$ valores enteros de m_ℓ , como sigue:

$$-\ell, (-\ell + 1), \dots, 0, \dots, (+\ell - 1), +\ell$$

Si $\ell = 0$, entonces $m_\ell = 0$. Si $\ell = 1$, entonces existen $[(2 \times 1) + 1]$, o tres valores de m_ℓ , es decir, $-1, 0$ y 1 . Si $\ell = 2$, hay $[(2 \times 2) + 1]$, o cinco valores de m_ℓ , es decir, $-2, -1, 0, 1$ y 2 . El número de valores que tenga m_ℓ indica el número de orbitales presentes en un subnivel con cierto valor de ℓ .

Para resumir este análisis de los tres números cuánticos, supongamos el caso donde $n = 2$ y $\ell = 1$. Los valores de n y ℓ indican que se tiene un subnivel $2p$, y en éste se tienen *tres* orbitales $2p$ (puesto que hay tres valores de m_ℓ : $-1, 0$ y 1).

El número cuántico de espín del electrón (m_s)

Los experimentos realizados con los espectros de emisión de los átomos de sodio e hidrógeno indicaban que las líneas del espectro de emisión se podían separar aplicando un campo magnético externo. Los físicos sólo pudieron explicar estos resultados suponiendo que los electrones se comportan como pequeños imanes. Si nos imaginamos que los electrones giran sobre su propio eje, como lo hace la Tierra, es factible explicar sus propiedades magnéticas. Según la teoría electromagnética, cuando gira una carga se genera un campo magnético, y este movimiento es el responsable de que el electrón se comporte como un imán. La figura 7.16 muestra los dos posibles giros de un electrón, uno en el sentido de las manecillas del reloj y el otro en sentido contrario. Para tomar en cuenta

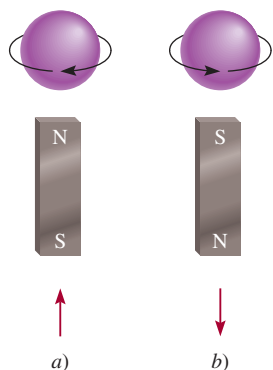


Figura 7.16 Espines del electrón
a) en sentido de las manecillas del reloj y b) en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los campos magnéticos generados por esos dos movimientos giratorios son análogos a los de dos imanes. Las flechas ascendente y descendente se utilizan para representar la dirección del espín.

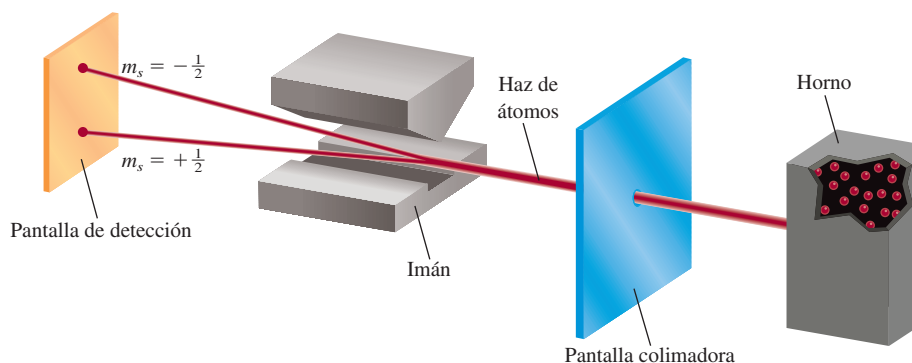


Figura 7.17 Diseño experimental para demostrar el movimiento giratorio de los electrones. Un haz de átomos se dirige a través de un campo magnético. Por ejemplo, cuando un átomo de hidrógeno con un solo electrón atraviesa el campo, se desvía en una dirección o en otra, según la dirección del espín. En un flujo compuesto por muchos átomos, habrá distribuciones iguales de ambos tipos de espín, así que se detectan en la pantalla dos puntos de igual intensidad.

el espín del electrón, es preciso añadir un cuarto número cuántico, conocido como número cuántico de espín del electrón (m_s), que toma valores de $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$.

Las investigaciones de Otto Stern¹¹ y Walther Gerlach,¹² en 1924, ofrecieron pruebas concluyentes del espín del electrón. El diseño experimental básico se muestra en la figura 7.17. En un horno caliente se genera un rayo de átomos gaseosos y se hace pasar a través de un campo magnético no homogéneo. La interacción entre un electrón y el campo magnético desvía el átomo de su trayectoria rectilínea. Como el movimiento de espín es completamente aleatorio, los electrones presentes en la mitad de los átomos van a girar en una dirección y esos átomos se desvían en un sentido; los electrones de la otra mitad de los átomos girarán en sentido opuesto y estos átomos se desviarán en el sentido opuesto. Como consecuencia, en la pantalla de detección se observan dos manchas de la misma intensidad.

En su experimento, Stern y Gerlach utilizaron átomos de plata, los cuales presentan un solo electrón sin aparear. Para ilustrar el principio, podemos suponer que en el estudio se utilizaron átomos de hidrógeno.

Revisión de conceptos

Proporcione los cuatro números cuánticos de cada uno de los dos electrones en un orbital 6s.

7.7 Orbitales atómicos

La relación entre los números cuánticos y los orbitales atómicos se muestra en la tabla 7.2. Cuando $\ell = 0$, $(2\ell + 1) = 1$ y sólo hay un valor para m_ℓ , por lo cual tenemos un orbital s . Cuando $\ell = 1$, $(2\ell + 1) = 3$, de modo que existen tres valores para m_ℓ o tres orbitales p , representados como p_x , p_y y p_z . Cuando $\ell = 2$, $(2\ell + 1) = 5$, y existen cinco valores para m_ℓ ; los respectivos cinco orbitales d se expresan con subíndices más complejos. En los siguientes apartados se estudiarán cada uno de los orbitales s , p y d .

Orbitales s . Una de las preguntas importantes que surgen cuando se estudian las propiedades de los orbitales atómicos es: ¿qué forma tienen los orbitales? En sentido estricto, un orbital carece de una forma definida porque la función de onda que lo distingue se extiende desde el núcleo hasta el infinito. En este sentido es difícil decir qué forma tendría un orbital. Por otra parte, conviene imaginar a los orbitales con una forma específica, sobre todo cuando se estudian los enlaces químicos que forman los átomos, como se hace en los capítulos 9 y 10.

Aunque, en principio, se puede encontrar un electrón en cualquier lugar, ya se sabe que la mayor parte del tiempo está muy cerca del núcleo. El gráfico de la figura 7.18a)

El hecho de que la función de onda para un orbital en teoría no tenga límite externo a medida que se aleja del núcleo, hace que surjan interesantes preguntas filosóficas concernientes al tamaño de los átomos. Los químicos se han puesto de acuerdo en una definición operativa en cuanto al tamaño atómico, como veremos en capítulos posteriores.

¹¹ Otto Stern (1888-1969). Físico alemán. Realizó importantes contribuciones al estudio de las propiedades magnéticas de los átomos y la teoría cinética de los gases. Stern fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1943.

¹² Walther Gerlach (1889-1979). Físico alemán. La principal área de investigación de Gerlach fue en la teoría cuántica.

Un subnivel *s* tiene un orbital, un subnivel *p* tiene tres orbitales y un subnivel *d* tiene cinco orbitales.

Tabla 7.2 Relación entre números cuánticos y orbitales atómicos

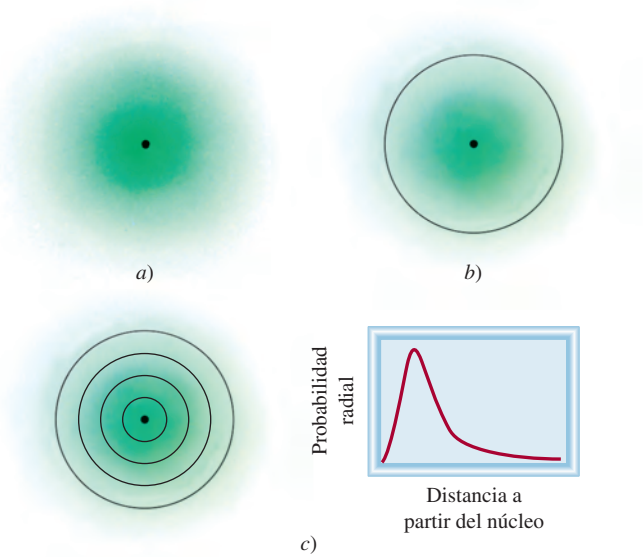
<i>n</i>	<i>ℓ</i>	<i>m_ℓ</i>	Número de orbitales atómicos	Designación de orbitales
1	0	0	1	1 <i>s</i>
2	0	0	1	2 <i>s</i>
	1	−1, 0, 1	3	2 <i>p_x</i> , 2 <i>p_y</i> , 2 <i>p_z</i>
3	0	0	1	3 <i>s</i>
	1	−1, 0, 1	3	3 <i>p_x</i> , 3 <i>p_y</i> , 3 <i>p_z</i>
	2	−2, −1, 0, 1, 2	5	3 <i>d_{xy}</i> , 3 <i>d_{yz}</i> , 3 <i>d_{xz}</i> , 3 <i>d_{x² − y²}</i> , 3 <i>d_{z²}</i>
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

muestra la relación de la densidad electrónica de un orbital 1*s* de un átomo de hidrógeno en función de la distancia al núcleo. Observemos que la densidad electrónica decae muy rápido con el aumento de esta distancia. En términos poco estrictos, existe probabilidad de 90% de encontrar al electrón dentro de una esfera de 100 pm de radio (1 pm = 1 × 10^{−12} m) alrededor del núcleo. De esta forma, es posible representar el orbital 1*s* con un **diagrama de contorno de superficie** que *abarque alrededor de 90% de la densidad electrónica total en un orbital*, similar al que se muestra en la figura 7.18*b*). El orbital 1*s* representado en esta forma es prácticamente una esfera.

Los diagramas de contorno de superficie para los orbitales atómicos 1*s*, 2*s* y 3*s* del átomo de hidrógeno se muestran en la figura 7.19. Todos los orbitales *s* son esféricos, pero varían de tamaño; éste aumenta con el incremento del número cuántico principal. Aunque en el diagrama de contorno se pierden los detalles de las variaciones de densidad electrónica, esto no significa una desventaja importante. Después de todo, las características más notables de los orbitales atómicos son su forma y tamaño *relativos*, y se representan adecuadamente con estos diagramas de contorno de superficie.

Orbitales *p*. Debe quedar claro que los orbitales *p* comienzan con el número cuántico principal *n* = 2. Si *n* = 1, el número cuántico del momento angular, sólo puede tomar un valor de cero; en consecuencia, sólo existe un orbital 1*s*. Como vimos antes, cuando *ℓ* = 1, el número cuántico magnético *m_ℓ* puede tomar valores de −1, 0 y 1. Si comenzamos con

Figura 7.18 a) Diagrama de la densidad electrónica del orbital 1*s* del hidrógeno como una función de la distancia del núcleo. La densidad electrónica cae con rapidez a medida que la distancia del núcleo aumenta. b) Diagrama de contorno de superficie del orbital 1*s* del hidrógeno. c) Una forma más realista de visualizar la distribución de la densidad electrónica es dividir el orbital 1*s* en delgados niveles esféricos sucesivos. Un gráfico de la probabilidad de encontrar al electrón en cada nivel, denominado probabilidad radial, como una función de la distancia muestra un máximo a 52.9 pm a partir del núcleo. Es interesante observar que esto es igual al radio de la órbita más interna en el modelo de Bohr.



Copyright © 2017. McGraw-Hill España. All rights reserved.

$n = 2$ y $\ell = 1$, tenemos tres orbitales $2p$: $2p_x$, $2p_y$ y $2p_z$ (figura 7.20). Las letras del subíndice señalan los ejes sobre los que se orientan los orbitales. Estos tres orbitales p tienen el mismo tamaño, forma y energía; sólo difieren en su orientación. Note, sin embargo, que no hay una simple relación entre los valores de m_ℓ y las direcciones x , y y z . Para los fines de este texto basta recordar que, como existen tres valores posibles para m_ℓ , hay tres orbitales p con distinta orientación.

En los diagramas de contorno de superficie de la figura 7.20 se aprecia que cada orbital p puede imaginarse como dos lóbulos situados en lados opuestos del núcleo. Como sucede con los orbitales s , el tamaño de los orbitales p aumenta desde $2p$ hasta $3p$, $4p$ y así sucesivamente.

Orbitales d y otros orbitales de mayor energía. Cuando $\ell = 2$, existen cinco valores para m_ℓ , que corresponden a cinco orbitales d . El valor mínimo de n para un orbital d es 3. Como ℓ nunca puede ser mayor que $n - 1$, cuando $n = 3$ y $\ell = 2$, tenemos cinco orbitales $3d$ ($3d_{xy}$, $3d_{yz}$, $3d_{xz}$, $3d_{x^2 - y^2}$ y $3d_z^2$), los cuales se representan en la figura 7.21. Como sucede con los orbitales p , las distintas orientaciones de los orbitales d corresponden a los diferentes valores de m_ℓ pero, de nuevo, no hay una correspondencia entre una orientación dada y un valor de m_ℓ . Todos los orbitales $3d$ de un átomo tienen la misma energía. Los orbitales d para los que n es mayor que 3 ($4d$, $5d$, ...) tienen formas similares.

Los orbitales que tienen más energía que los orbitales d se representan con las letras f , g ,... y así sucesivamente. Los orbitales f son importantes porque explican el comportamiento de los elementos con número atómico mayor de 57, aunque no es fácil representar su forma. La química general no incluye el estudio de orbitales que tengan valores de ℓ mayores de 3 (los orbitales g y subsecuentes).

En los ejemplos 7.7 y 7.8 se muestra cómo se identifican los orbitales con los números cuánticos, así como los cálculos empleados para determinar el número total de orbitales asociados con cierto número cuántico principal.

Los orbitales con la misma energía son aquellos que se consideran degenerados.

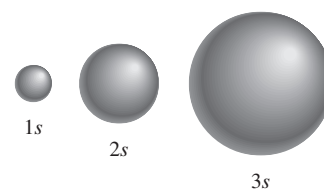


Figura 7.19 Diagramas de contorno de superficie de los orbitales $1s$, $2s$ y $3s$ del hidrógeno. Cada esfera contiene aproximadamente 90% de la densidad electrónica total. Todos los orbitales s son esféricos. Aproximadamente, el tamaño de un orbital es proporcional a n^2 , donde n es el número cuántico principal.

Ejemplo 7.7

Haga un listado de los valores de n , ℓ y m_ℓ , para los orbitales del subnivel $4d$.

Estrategia ¿Cuáles son las relaciones entre n , ℓ y m_ℓ ? ¿Qué representan “4” y “d” en $4d$?

Solución Como vimos antes, el número dado al designar el subnivel corresponde al número cuántico principal, en este caso $n = 4$. La letra designa el tipo de orbital. Puesto que este caso trata con orbitales d , $\ell = 2$. Los valores de m_ℓ pueden variar de $-\ell$ a ℓ . Por consiguiente, m_ℓ puede ser -2 , -1 , 0 , 1 o 2 .

Verificación Los valores de n y ℓ son fijos para $4d$, pero m_ℓ puede tener cualquiera de los cinco valores, los cuales corresponden a los cinco orbitales d .

Ejercicio de práctica Dé los valores de los números cuánticos asociados a los orbitales del subnivel $3p$.

Problema similar: 7.57.

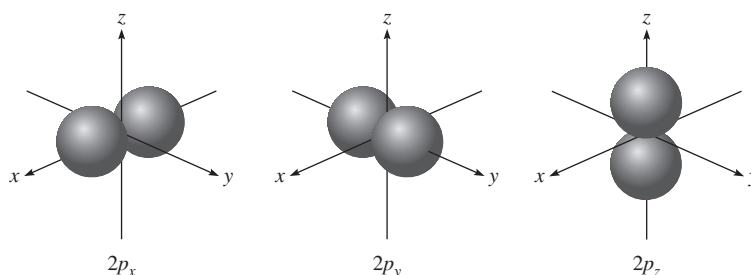


Figura 7.20 Diagramas de contorno de superficie de los tres orbitales $2p$. Estos orbitales son idénticos en forma y energía, pero sus orientaciones son diferentes. Los orbitales p de números cuánticos principales más altos tienen una forma similar.

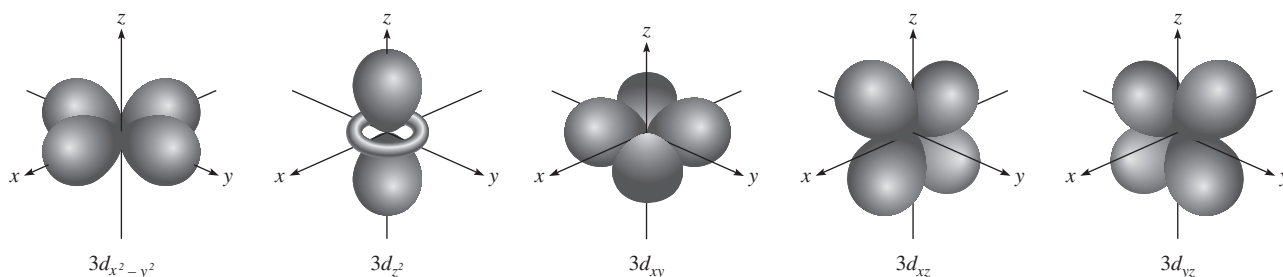


Figura 7.21 Diagramas de contorno de superficie de los cinco orbitales 3d. Aunque el orbital $3d_{z^2}$ se ve distinto, es equivalente a los otros cuatro orbitales en todos los demás aspectos. Los orbitales d de números cuánticos principales más altos tienen formas similares.

Ejemplo 7.8

¿Cuál es el número total de orbitales asociados al número cuántico principal $n = 3$?

Estrategia Para calcular el número total de orbitales para un valor determinado de n , primero necesitamos escribir los valores posibles de ℓ . Después, determinamos cuántos valores m_ℓ están asociados a cada valor de ℓ . El número total de orbitales es igual a la suma de todos los valores m_ℓ .

Solución Para $n = 3$, los valores posibles para ℓ son 0, 1 y 2. Por lo tanto, hay un orbital 3s ($n = 3$, $\ell = 0$ y $m_\ell = 0$); hay tres orbitales 3p ($n = 3$, $\ell = 1$ y $m_\ell = -1, 0, 1$); hay cinco orbitales 3d ($n = 3$, $\ell = 2$ y $m_\ell = -2, -1, 0, 1, 2$). El número total de orbitales es $1 + 3 + 5 = 9$.

Verificación El número total de orbitales para un valor determinado de n es n^2 . De manera que tenemos $3^2 = 9$. ¿Puede comprobar esta relación general?

Ejercicio de práctica ¿Cuál es el número total de orbitales asociados al número cuántico principal $n = 4$?

Problema similar: 7.62.

Revisión de conceptos

¿Por qué no es posible tener un orbital 2d pero se permite un orbital 3d?

Las energías de los orbitales

Ahora que tenemos cierto conocimiento de las formas y los tamaños de los orbitales atómicos, podemos averiguar cuáles son sus energías relativas y determinar cómo influyen estos niveles de energía en la distribución electrónica real de los átomos.

De acuerdo con la ecuación (7.5), la energía del electrón de un átomo de hidrógeno se establece sólo por su número cuántico principal. Así, las energías de los orbitales del hidrógeno aumentan en la siguiente forma (figura 7.22):

$$1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < \dots$$

Aunque las distribuciones de densidad electrónica no son iguales en los orbitales 2s y 2p, el electrón del átomo de hidrógeno tendrá la misma energía en estos dos orbitales. El orbital 1s del átomo de hidrógeno corresponde a la condición más estable, el estado fundamental. El núcleo atrae con mayor fuerza a un electrón que reside en este orbital porque se encuentra más cerca. El electrón de este átomo estará en un estado excitado en los orbitales 2s, 2p o en orbitales superiores.

El diagrama de energía para los átomos polielectrónicos es más complejo que el del hidrógeno. En aquellos átomos, la energía de un electrón depende de su número cuántico

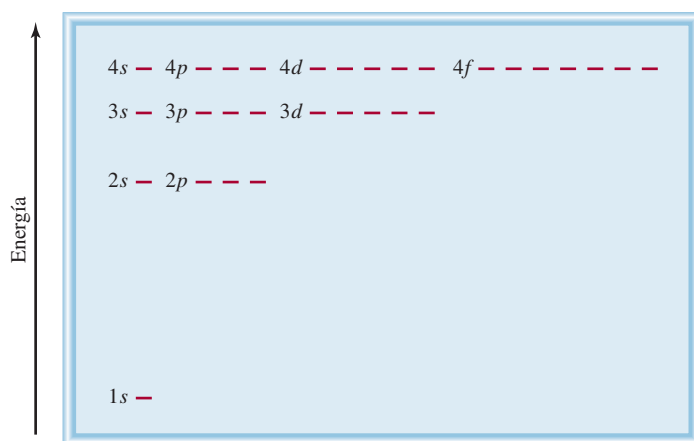


Figura 7.22 Niveles de energía de los orbitales en el átomo de hidrógeno. Cada línea horizontal corta representa un orbital. Todos los orbitales con el mismo número cuántico principal (n) tienen la misma energía.

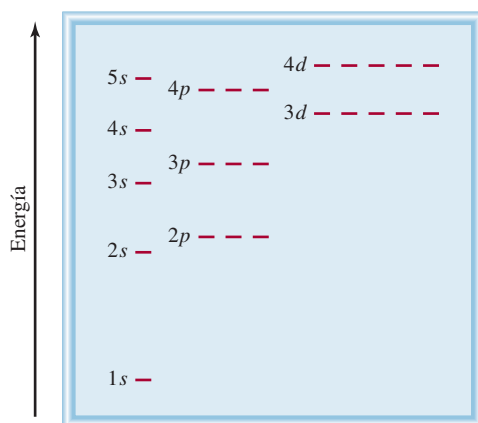


Figura 7.23 Niveles de energía de los orbitales en un átomo polielectrónico. Observe que el nivel de energía depende tanto de los valores de n como de los valores de ℓ .

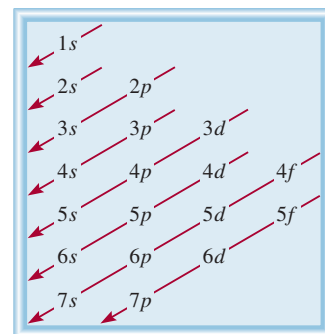


Figura 7.24 Orden en el cual se llenan los subniveles atómicos en un átomo polielectrónico. Comienza con el orbital $1s$ y desciende en dirección de las flechas. Así, el orden es como sigue: $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p < 7d < 7f$.

del momento angular así como de su número cuántico principal (figura 7.23). Para átomos polielectrónicos, el nivel de energía $3d$ está muy cerca del nivel $4s$. Sin embargo, la energía total de un átomo depende no sólo de la suma de las energías de los orbitales, sino también de la energía de repulsión entre los electrones de estos orbitales (cada orbital puede dar cabida hasta dos electrones, como veremos en la sección 7.8). De esto se desprende que la energía total de un átomo es menor cuando se llena el subnivel $4s$ antes que el $3d$. La figura 7.24 representa el orden de llenado de los orbitales atómicos en los átomos polielectrónicos. En la sección 7.8 estudiaremos ejemplos específicos.

7.8 Configuración electrónica

Los cuatro números cuánticos, n , ℓ , m_ℓ y m_s son suficientes para identificar por completo un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. En cierto modo, consideramos al conjunto de los cuatro números cuánticos como el “domicilio” de un electrón en un átomo, de la misma forma en que la calle, la ciudad, el estado y el código postal especifican el domicilio de una persona. Por ejemplo, los cuatro números cuánticos para un electrón de un orbital $2s$ son: $n = 2$, $\ell = 0$, $m_\ell = 0$ y $m_s = +\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$. No conviene indicar todos los números cuánticos individuales, por lo que es preferible emplear la notación simplificada (n, ℓ, m_ℓ, m_s). Para el ejemplo anterior, los números cuánticos pueden ser $(2, 0, 0, +\frac{1}{2})$ o $(2, 0, 0, -\frac{1}{2})$. El valor de m_s no influye en la energía, tamaño, forma u orientación de un orbital, pero sí determina la distribución de los electrones en el orbital.

Ejemplo 7.9

Estrategia ¿Qué implican “3” y “p” en $3p$? ¿Cuántos orbitales (valores de m_ℓ) hay en un subnivel $3p$? ¿Cuáles son los posibles valores del número cuántico de espín del electrón?

Solución En principio, sabemos que el número cuántico principal n es 3 y el número cuántico del momento angular ℓ debe ser 1 (porque se trata de un orbital p).

Para $\ell = 1$, existen tres valores de m_ℓ dados por -1 , 0 y 1 . Como el número cuántico de espín del electrón m_s puede ser $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$, concluimos que existen seis maneras posibles de designar al electrón utilizando la notación (n, ℓ, m_ℓ, m_s) :

$$\begin{array}{ll} (3, 1, -1, +\frac{1}{2}) & (3, 1, -1, -\frac{1}{2}) \\ (3, 1, 0, +\frac{1}{2}) & (3, 1, 0, -\frac{1}{2}) \\ (3, 1, 1, +\frac{1}{2}) & (3, 1, 1, -\frac{1}{2}) \end{array}$$

Verificación En estas seis designaciones podemos ver que los valores de n y ℓ son constantes, pero los valores de m_ℓ y m_s pueden variar.

Ejercicio de práctica Escriba los cuatro números cuánticos para un electrón situado en un orbital $4d$.

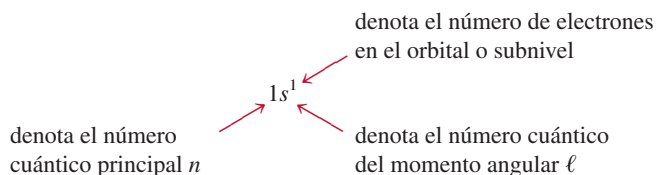
Problema similar: 7.58.

Animación
Configuraciones electrónicas

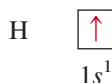
[illegible]

El átomo de hidrógeno es un sistema particularmente simple porque sólo posee un electrón. Éste puede ocupar el orbital $1s$ (el estado fundamental), o encontrarse en algún orbital de mayor energía (un estado excitado). Para entender el comportamiento electrónico de los átomos polielectrónicos, necesitamos conocer la **configuración electrónica** del átomo, es decir, *la manera en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos*. Para mostrar las reglas básicas de escritura de las configuraciones electrónicas en los átomos que se encuentran en el *estado fundamental*, utilizaremos los primeros 10 elementos (del hidrógeno al neón). (La sección 7.9 describe cómo aplicar estas reglas a los demás elementos de la tabla periódica.) Para el presente análisis conviene recordar que el número de electrones de un átomo es igual a su número atómico Z .

La figura 7.22 muestra que el electrón de un átomo de hidrógeno en el estado fundamental debe estar en el orbital $1s$, de manera que su configuración electrónica es $1s^1$:



También es posible representar la configuración electrónica con un *diagrama de orbital* que muestra el espín del electrón (vea la figura 7.16):

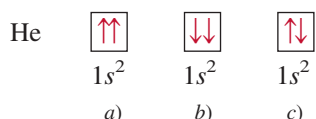


La flecha hacia arriba representa uno de los dos posibles giros o espines del electrón. (El electrón también se podría representar con la flecha hacia abajo.) La caja representa un orbital atómico.

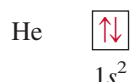
Recuerde que la dirección del espín electrónico no tiene efecto sobre la energía del electrón.

El principio de exclusión de Pauli

El **principio de exclusión de Pauli**¹³ es útil para determinar las configuraciones electrónicas de los átomos polielectrónicos. Este principio establece que *no es posible que dos electrones de un átomo tengan los mismos cuatro números cuánticos*. Si dos electrones deben tener los mismos valores de n , ℓ y m_ℓ (es decir, los dos electrones están en el mismo orbital atómico), entonces deben tener distintos valores de m_s . En otras palabras, sólo dos electrones pueden coexistir en el mismo orbital atómico, y deben tener espines opuestos. Para el átomo de helio existen tres formas en las que se pueden colocar sus dos electrones en el orbital $1s$:



Los diagramas a) y b) son imposibles por el principio de exclusión de Pauli. En el diagrama a), ambos electrones tienen el espín hacia arriba y tendrían los números cuánticos $(1, 0, 0, +\frac{1}{2})$; en b), ambos electrones tienen espín descendente, y tendrían los números cuánticos $(1, 0, 0, -\frac{1}{2})$. Únicamente la configuración en c) es físicamente aceptable, porque un electrón tiene los números cuánticos $(1, 0, 0, +\frac{1}{2})$ y el otro tiene $(1, 0, 0, -\frac{1}{2})$. Por lo tanto, el átomo de helio tiene la siguiente configuración:



Se dice que los electrones que tienen espines opuestos están apareados. En el helio, $m_s = +\frac{1}{2}$ para un electrón; $m_s = -\frac{1}{2}$ para el otro.

Cabe señalar que $1s^2$ se lee “uno s dos”, no “uno s al cuadrado”.

Diamagnetismo y paramagnetismo

El principio de exclusión de Pauli es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica y se comprueba con una simple observación. Si los dos electrones del orbital $1s$ de un átomo de helio tuvieran el mismo espín, o espines paralelos ($\uparrow\uparrow$ o $\downarrow\downarrow$), sus campos magnéticos netos se reforzarían mutuamente. Esta distribución haría del helio un gas paramagnético [figura 7.25a)]. Las sustancias **paramagnéticas** son aquellas que contienen

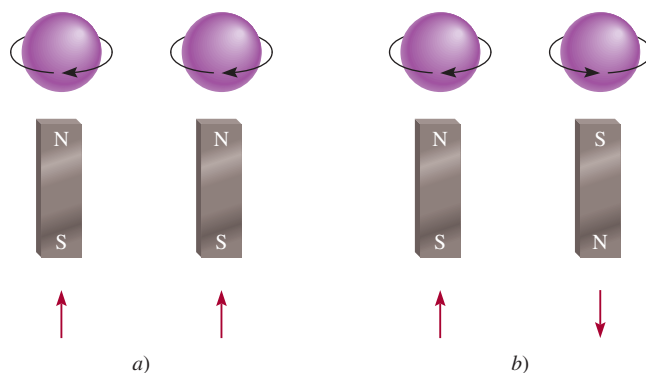


Figura 7.25 El espín a) paralelo y b) antiparalelo de dos electrones. En a) los dos campos magnéticos se refuerzan entre sí. En b) los dos campos magnéticos se cancelan entre sí.

¹³ Wolfgang Pauli (1900-1958). Físico austriaco. Uno de los fundadores de la mecánica cuántica, se le otorgó el Premio Nobel de Física en 1945.

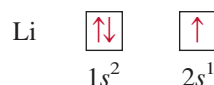


Figura 7.26 Inicialmente la sustancia paramagnética se pesó en una balanza en ausencia de un campo magnético. Cuando el electroimán se encendió, la balanza se desequilibró debido a que el tubo de muestra fue atraído por el campo magnético. Una vez que se conoce la concentración y la masa adicional necesaria para restablecer el equilibrio, es posible calcular el número de electrones desapareados en la sustancia.

espines no apareados y son atraídas por un imán. Por otra parte, si los espines del electrón están apareados, o son antiparalelos ($\uparrow\downarrow$ o $\downarrow\uparrow$), los efectos magnéticos se cancelan y el átomo es diamagnético [figura 7.25b)]. Las sustancias **diamagnéticas** no contienen espines no apareados y son repelidas ligeramente por un imán.

Las mediciones de las propiedades magnéticas proporcionan la evidencia más directa de las configuraciones electrónicas específicas de los elementos. El progreso alcanzado en el diseño de instrumentos en los últimos 30 años permite no sólo determinar si un átomo es paramagnético, sino también saber cuántos electrones no apareados están presentes (figura 7.26). Los resultados experimentales indican que el átomo de helio es diamagnético en su estado fundamental. Por lo tanto, los dos electrones en el orbital $1s$ deben estar apareados de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli y el gas de helio es diamagnético. Conviene tener presente que cualquier átomo que tenga un número *impar* de electrones siempre tendrá uno o más espines no apareados dado que se necesita un número par de electrones para completar el apareamiento. Por otra parte, los átomos que tienen un número par de electrones pueden ser diamagnéticos o paramagnéticos. Más adelante veremos el origen de este comportamiento.

El átomo de litio ($Z = 3$) es otro de los ejemplos a examinar. Este átomo tiene tres electrones, pero el tercero no puede ocupar el orbital $1s$ porque sería inevitable que tuviera los cuatro números cuánticos iguales al de uno de los dos primeros electrones. Como consecuencia, este electrón “entra” en el siguiente orbital (de energía superior), que corresponde al orbital $2s$ (vea la figura 7.23). La configuración electrónica del litio es $1s^2 2s^1$, y su diagrama de orbital es



El átomo de litio tiene un electrón desapareado y por consiguiente es paramagnético.

El efecto pantalla en los átomos polieletrónicos

Las mediciones experimentales indican que el orbital $2s$ se encuentra en un nivel de energía menor que el del orbital $2p$. ¿A qué se debe esto? Si se comparan las configuraciones electrónicas $1s^2 2s^1$ y $1s^2 2p^1$ se encuentra que en ambos casos el orbital $1s$ se llena con dos electrones. Los gráficos de probabilidad radial para los orbitales $1s$, $2s$ y $2p$ se muestran en la figura 7.27. Como los orbitales $2s$ y $2p$ son más grandes que el orbital $1s$, un electrón situado en cualquiera de esos orbitales pasará (en promedio) más tiempo lejos del núcleo que un electrón de un orbital $1s$. Se dice que un electrón en orbitales $2s$ o $2p$ está parcialmente “apantallado” de la fuerza de atracción del núcleo por los electrones $1s$. La consecuencia importante de este efecto pantalla es que *disminuye* la atracción electrostática entre los protones del núcleo y el electrón del orbital $2s$ o $2p$.

La densidad electrónica cambia al aumentar la distancia al núcleo en una forma que depende del tipo de orbital. Aunque un electrón en $2s$ pasa (en promedio) más tiempo cerca del núcleo que un electrón en $2p$, la densidad cerca del núcleo es mayor para un electrón en $2s$ (vea en la figura 7.27 el máximo más pequeño para el orbital $2s$). Por esta razón, se dice que el orbital $2s$ es “más penetrante” que el orbital $2p$, y está menos apantallado por los electrones en $1s$. De hecho, para el mismo número cuántico principal n , el poder de penetración disminuye con el aumento en el número cuántico del momento angular ℓ , es decir,

$$s > p > d > f > \dots$$

Dado que la estabilidad de un electrón está determinada por la fuerza de atracción del núcleo, se infiere que un electrón en $2s$ tendrá menor energía que un electrón en $2p$. Dicho de otra forma, quitar un electrón en $2p$ demanda menos energía que la necesaria para un

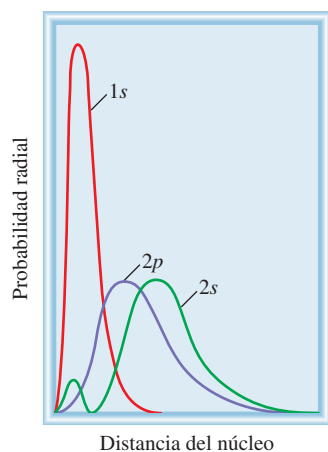
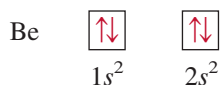


Figura 7.27 Gráficos de probabilidad radial (vea la figura 7.18) para los orbitales $1s$, $2s$ y $2p$. Los electrones $1s$ apantallan eficazmente a los electrones $2s$ y $2p$ del núcleo. El orbital $2s$ es más penetrante que el orbital $2p$.

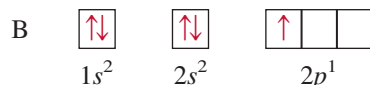
electrón en $2s$ porque el núcleo atrae con menos fuerza a un electrón en $2p$. El átomo de hidrógeno tiene sólo un electrón y, por lo tanto, no presenta el efecto pantalla.

Siguiendo con el análisis de los átomos de los primeros 10 elementos, pasemos ahora al berilio ($Z = 4$). Su configuración electrónica en el estado fundamental es $1s^2 2s^2$, o



Como era de esperarse, los átomos de berilio son diamagnéticos.

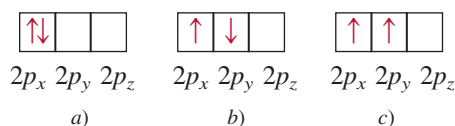
La configuración electrónica del boro ($Z = 5$) es $1s^2 2s^2 2p^1$, o



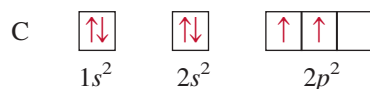
Observe que el electrón no apareado podría estar en los orbitales $2p_x$, $2p_y$ o $2p_z$. Esta elección es totalmente arbitraria porque los tres orbitales p tienen energías equivalentes. Por último, el diagrama muestra que los átomos de boro son paramagnéticos.

Regla de Hund

La configuración electrónica del carbono ($Z = 6$) es $1s^2 2s^2 2p^2$. El siguiente diagrama muestra las distintas formas en las que se pueden distribuir dos electrones entre los tres orbitales p :

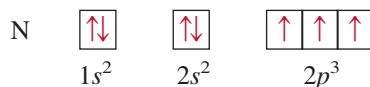


Ninguna de las tres distribuciones viola el principio de exclusión de Pauli, de modo que sólo queda determinar cuál de ellas dará más estabilidad. La respuesta se encuentra en la **regla de Hund**,¹⁴ la cual establece que la *distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos*. La distribución del diagrama c) satisface esta condición. En los diagramas a) y b) los espines se cancelan entre sí, de modo que el diagrama de orbital para el carbono es



Desde un punto de vista cualitativo podemos entender por qué es preferible el arreglo c) en lugar del a). En este último, los dos electrones están en el mismo orbital $2p_x$, y su proximidad da lugar a una mayor repulsión mutua en comparación a cuando ocupan dos orbitales separados, ya sea el $2p_x$ o el $2p_y$. La preferencia de la distribución c) más que la de b) es más sutil, pero se justifica sobre bases teóricas. El hecho de que los átomos de carbono sean paramagnéticos, con dos electrones no apareados, concuerda con la regla de Hund.

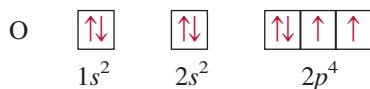
La configuración electrónica del nitrógeno ($Z = 7$) es $1s^2 2s^2 2p^3$:



Otra vez, la regla de Hund establece que los tres electrones $2p$ tienen espines paralelos entre sí; en consecuencia, el átomo de nitrógeno es paramagnético: contiene tres electrones desapareados.

¹⁴ Frederick Hund (1896-1997). Físico alemán. El trabajo de Hund se basó principalmente en la mecánica cuántica. También ayudó a desarrollar la teoría del orbital molecular de los enlaces químicos.

La configuración electrónica del oxígeno ($Z = 8$) es $1s^2 2s^2 2p^4$. Un átomo de oxígeno tiene dos electrones no apareados:

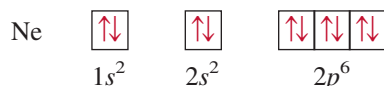


La configuración electrónica del flúor ($Z = 9$) es $1s^2 2s^2 2p^5$. Los nueve electrones se distribuyen de la siguiente manera:



El átomo de flúor tiene un electrón no apareado.

En el neón ($Z = 10$), el subnivel $2p$ está totalmente lleno. La configuración electrónica de este elemento es $1s^2 2s^2 2p^6$, y *todos* los electrones están apareados:



Por lo tanto, el gas de neón deberá ser diamagnético, como lo demuestran las observaciones experimentales.

Reglas generales para la asignación de electrones en los orbitales atómicos

Con base en los ejemplos anteriores, es factible formular algunas reglas generales para determinar el máximo número de electrones que admiten los distintos subniveles y orbitales para un valor dado de n :

1. Cada capa o nivel de número cuántico principal n contiene n subniveles. Por ejemplo, si $n = 2$, hay dos subniveles (dos valores de ℓ) de números cuánticos del momento angular 0 y 1.
2. Cada subnivel de número cuántico ℓ contiene $(2\ell + 1)$ orbitales. Por ejemplo, si $\ell = 1$, hay tres orbitales p .
3. Cada orbital admite un máximo de dos electrones. Por lo tanto, el máximo número de electrones es simplemente el doble del número de orbitales empleados.
4. De acuerdo con la fórmula $2n^2$ es fácil calcular el máximo número de electrones que puede tener un átomo en el nivel principal n .

En los ejemplos 7.10 y 7.11 se muestra el procedimiento para calcular el número de electrones en los orbitales e identificarlos con los cuatro números cuánticos.

Ejemplo 7.10

¿Cuál es el máximo número de electrones que es posible encontrar en el nivel principal para el que $n = 3$?

Estrategia Se nos proporciona el número cuántico principal (n), así que podemos determinar todos los valores posibles del número cuántico del momento angular (ℓ). Las reglas anteriores muestran que el número de orbitales para cada valor de ℓ es $(2\ell + 1)$. Por lo tanto, podemos determinar el número total de orbitales. ¿Cuántos electrones puede recibir cada orbital?

Solución Cuando $n = 3$, $\ell = 0, 1$ y 2 . El número de orbitales para cada valor de ℓ está dado por

Valor de ℓ	Número de orbitales ($2\ell + 1$)
0	1
1	3
2	5

En total hay nueve orbitales. Como cada uno puede acomodar dos electrones, el máximo número de electrones que habrá en los orbitales es 2×9 , es decir, 18.

Verificación Si utilizamos la fórmula (n^2) como en el ejemplo 7.8, podemos ver que el número total de orbitales es 3^2 y el número total de electrones es $2(3^2)$ o 18. En general, el número total de electrones en un nivel principal de energía n es $2n^2$.

Ejercicio de práctica Calcule el número total de electrones que pueden encontrarse en el nivel principal para el que $n = 4$.

Problemas similares: 7.64, 7.65.

Ejemplo 7.11

El átomo de oxígeno tiene un total de ocho electrones. Escriba los cuatro números cuánticos para cada uno de estos electrones en su estado fundamental.

Estrategia Comenzamos con $n = 1$ y procedemos a llenar los orbitales en el orden mostrado en la figura 7.24. Para cada valor de n determinamos los posibles valores de ℓ . Para cada valor de ℓ asignamos los posibles valores de m_ℓ . Podemos colocar los electrones en los orbitales de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund.

Solución Comenzamos con $n = 1$, por lo que $\ell = 0$, un subnivel que corresponde al orbital $1s$. Este orbital puede acomodar un total de dos electrones. Enseguida, $n = 2$, y ℓ puede ser 0 o bien 1. El subnivel $\ell = 0$ tiene un orbital $2s$, capaz de acomodar dos electrones. Los cuatro electrones restantes se acomodan en el subnivel $\ell = 1$, que tiene tres orbitales $2p$. El diagrama de los orbitales es:



Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Electrón	n	ℓ	m_ℓ	m_s	Orbital
1	1	0	0	$+\frac{1}{2}$	1s
2	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	
3	2	0	0	$+\frac{1}{2}$	2s
4	2	0	0	$-\frac{1}{2}$	
5	2	1	-1	$+\frac{1}{2}$	$2p_x, 2p_y, 2p_z$
6	2	1	0	$+\frac{1}{2}$	
7	2	1	1	$+\frac{1}{2}$	
8	2	1	1	$-\frac{1}{2}$	

Desde luego, la colocación del octavo electrón en el orbital asignado como $m_\ell = 1$ es arbitraria. También es correcto asignarlo a $m_\ell = 0$ o $m_\ell = -1$.

Ejercicio de práctica Escriba un conjunto completo de números cuánticos para cada uno de los electrones del boro (B).

Problema similar: 7.91.

1. No puede haber dos electrones en el mismo átomo con los mismos cuatro números cuánticos. Éste es el principio de exclusión de Pauli.
2. Cada orbital puede alojar un máximo de dos electrones, los cuales deben tener espines opuestos, o diferentes números cuánticos de espín electrónico.
3. La configuración electrónica más estable en un subnivel es aquella que tiene el mayor número de espines paralelos. Ésta es la regla de Hund.
4. Los átomos paramagnéticos son aquellos en los que uno o más electrones están no apareados. Los átomos diamagnéticos son aquellos en los que todos los espines electrónicos están apareados.
5. En un átomo de hidrógeno, la energía del electrón depende sólo de su número cuántico principal n . En un átomo polielectrónico, la energía de un electrón depende tanto de n como de su número cuántico del momento angular ℓ .
6. En un átomo polielectrónico los subniveles se llenan en el orden mostrado en la figura 7.24.
7. Para los electrones del mismo número cuántico principal, su poder penetrante o proximidad al núcleo disminuye en orden $s > p > d > f$. Esto significa que, por ejemplo, se requiere más energía para separar un electrón $3s$ de un átomo polielectrónico que la que se requiere para separar un electrón $3p$.

La configuración electrónica de estado fundamental de un átomo es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.
¿Cuáles de los cuatro números cuánticos serían los mismos para los tres electrones $3p$?

En este apartado aplicamos al resto de los elementos las reglas utilizadas para escribir las configuraciones electrónicas de los 10 primeros elementos. Este procedimiento se fundamenta en el principio de Aufbau. El ***principio de Aufbau*** establece que *cuando los protones se incorporan al núcleo de uno en uno para construir los elementos, los electrones se suman de la misma forma a los orbitales atómicos*. Este procedimiento da un conocimiento preciso de las configuraciones electrónicas de los elementos en el estado fundamental. Como veremos más adelante, el conocimiento de las configuraciones electrónicas es fundamental para entender y predecir las propiedades de los elementos; además, explica por qué la tabla periódica funciona tan bien.

La tabla 7.3 muestra las configuraciones electrónicas de los elementos en su estado fundamental, desde el H ($Z = 1$) a través de los elementos nombrados hasta el Lv ($Z = 116$). Con excepción del hidrógeno y el helio, las configuraciones electrónicas de todos los elementos se representan por un **kérnel de gas noble**, que muestra entre *paréntesis el símbolo del gas noble que antecede al elemento a considerar*, seguido por los símbolos de los subniveles superiores llenos que ocupan los niveles externos. Observe que las configuraciones electrónicas de los subniveles superiores llenos en los niveles externos de los elementos que van del sodio ($Z = 11$) al argón ($Z = 18$) siguen un patrón semejante a las de los elementos litio ($Z = 3$) hasta el neón ($Z = 10$).

Como se mencionó en la sección 7.7, en un átomo polieletrónico primero se llena el subnivel $4s$ y después el $3d$ (vea la figura 7.24). Por lo tanto, la configuración electrónica del potasio ($Z = 19$) es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$. Dado que $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ es la configuración electrónica del argón, resulta más sencillo escribir la configuración electrónica del potasio como $[\text{Ar}]4s^1$, donde $[\text{Ar}]$ representa el “kernel” o “core” del argón. De la misma forma podemos escribir la configuración electrónica del calcio ($Z = 20$) como $[\text{Ar}]4s^2$. La

[illegible]

Los gases nobles.

Tabla 7.3 Configuración electrónica de los elementos en su estado fundamental*

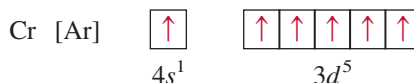
Número atómico	Símbolo	Configuración electrónica	Número atómico	Símbolo	Configuración electrónica	Número atómico	Símbolo	Configuración electrónica
1	H	1s ¹	39	Y	[Kr]5s ² 4d ¹	77	Ir	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁷
2	He	1s ²	40	Zr	[Kr]5s ² 4d ²	78	Pt	[Xe]6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ⁹
3	Li	[He]2s ¹	41	Nb	[Kr]5s ¹ 4d ⁴	79	Au	[Xe]6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ¹⁰
4	Be	[He]2s ²	42	Mo	[Kr]5s ¹ 4d ⁵	80	Hg	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰
5	B	[He]2s ² 2p ¹	43	Tc	[Kr]5s ² 4d ⁵	81	Tl	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ¹
6	C	[He]2s ² 2p ²	44	Ru	[Kr]5s ¹ 4d ⁷	82	Pb	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ²
7	N	[He]2s ² 2p ³	45	Rh	[Kr]5s ¹ 4d ⁸	83	Bi	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ³
8	O	[He]2s ² 2p ⁴	46	Pd	[Kr]4d ¹⁰	84	Po	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁴
9	F	[He]2s ² 2p ⁵	47	Ag	[Kr]5s ¹ 4d ¹⁰	85	At	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁵
10	Ne	[He]2s ² 2p ⁶	48	Cd	[Kr]5s ² 4d ¹⁰	86	Rn	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁶
11	Na	[Ne]3s ¹	49	In	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ¹	87	Fr	[Rn]7s ¹
12	Mg	[Ne]3s ²	50	Sn	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ²	88	Ra	[Rn]7s ²
13	Al	[Ne]3s ² 3p ¹	51	Sb	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ³	89	Ac	[Rn]7s ² 6d ¹
14	Si	[Ne]3s ² 3p ²	52	Te	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁴	90	Th	[Rn]7s ² 6d ²
15	P	[Ne]3s ² 3p ³	53	I	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁵	91	Pa	[Rn]7s ² 5f ² 6d ¹
16	S	[Ne]3s ² 3p ⁴	54	Xe	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶	92	U	[Rn]7s ² 5f ³ 6d ¹
17	Cl	[Ne]3s ² 3p ⁵	55	Cs	[Xe]6s ¹	93	Np	[Rn]7s ² 5f ⁴ 6d ¹
18	Ar	[Ne]3s ² 3p ⁶	56	Ba	[Xe]6s ²	94	Pu	[Rn]7s ² 5f ⁶
19	K	[Ar]4s ¹	57	La	[Xe]6s ² 5d ¹	95	Am	[Rn]7s ² 5f ⁷
20	Ca	[Ar]4s ²	58	Ce	[Xe]6s ² 4f ¹ 5d ¹	96	Cm	[Rn]7s ² 5f ⁷ 6d ¹
21	Sc	[Ar]4s ² 3d ¹	59	Pr	[Xe]6s ² 4f ³	97	Bk	[Rn]7s ² 5f ⁹
22	Ti	[Ar]4s ² 3d ²	60	Nd	[Xe]6s ² 4f ⁴	98	Cf	[Rn]7s ² 5f ¹⁰
23	V	[Ar]4s ² 3d ³	61	Pm	[Xe]6s ² 4f ⁵	99	Es	[Rn]7s ² 5f ¹¹
24	Cr	[Ar]4s ¹ 3d ⁵	62	Sm	[Xe]6s ² 4f ⁶	100	Fm	[Rn]7s ² 5f ¹²
25	Mn	[Ar]4s ² 3d ⁵	63	Eu	[Xe]6s ² 4f ⁷	101	Md	[Rn]7s ² 5f ¹³
26	Fe	[Ar]4s ² 3d ⁶	64	Gd	[Xe]6s ² 4f ⁷ 5d ¹	102	No	[Rn]7s ² 5f ¹⁴
27	Co	[Ar]4s ² 3d ⁷	65	Tb	[Xe]6s ² 4f ⁹	103	Lr	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹
28	Ni	[Ar]4s ² 3d ⁸	66	Dy	[Xe]6s ² 4f ¹⁰	104	Rf	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ²
29	Cu	[Ar]4s ¹ 3d ¹⁰	67	Ho	[Xe]6s ² 4f ¹¹	105	Db	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ³
30	Zn	[Ar]4s ² 3d ¹⁰	68	Er	[Xe]6s ² 4f ¹²	106	Sg	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁴
31	Ga	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ¹	69	Tm	[Xe]6s ² 4f ¹³	107	Bh	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁵
32	Ge	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ²	70	Yb	[Xe]6s ² 4f ¹⁴	108	Hs	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁶
33	As	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ³	71	Lu	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹	109	Mt	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁷
34	Se	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁴	72	Hf	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ²	110	Ds	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁸
35	Br	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁵	73	Ta	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ³	111	Rg	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁹
36	Kr	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶	74	W	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁴	112	Cn	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰
37	Rb	[Kr]5s ¹	75	Re	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁵	114	Fl	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ²
38	Sr	[Kr]5s ²	76	Os	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁶	116	Lv	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁴

* El símbolo [He] se denomina kernel de helio y representa 1s². [Ne] se denomina kernel de neón y representa 1s²2s²2p⁶. [Ar] se denomina kernel de argón y representa [Ne]3s²3p⁶. [Kr] se denomina kernel de kriptón y representa [Ar]4s²3d¹⁰4p⁶. [Xe] se denomina kernel de xenón y representa [Kr]5s²4d¹⁰5p⁶. [Rn] se denomina kernel de radón y representa [Xe]6s²4f¹⁴5d¹⁰6p⁶.

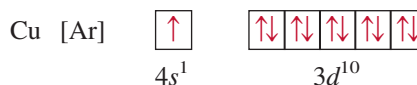
Los metales de transición.

colocación del electrón más externo del potasio en el orbital $4s$ (y no en el $3d$) se sustenta en las evidencias experimentales. Las siguientes comparaciones también sugieren que ésta es la configuración correcta. Las propiedades químicas del potasio son parecidas a las del litio y el sodio, los primeros dos miembros de los metales alcalinos. En estos dos elementos, el último electrón está en un orbital s (no hay ambigüedad en la asignación de sus configuraciones electrónicas); en consecuencia, cabe esperar que el último electrón del potasio ocupe el orbital $4s$ en lugar del $3d$.

Los elementos que van del escandio ($Z = 21$) al cobre ($Z = 29$) son metales de transición. En los **metales de transición**, los *subniveles d están parcialmente llenos*, o *forman cationes con facilidad que tienen este subnivel incompleto*. Consideremos la primera serie de metales de transición, desde el escandio hasta el cobre. En esta serie, los electrones adicionales se acomodan en los orbitales $3d$ siguiendo la regla de Hund. Sin embargo, hay dos irregularidades. La configuración electrónica del cromo ($Z = 24$) es $[\text{Ar}]4s^13d^5$ y no $[\text{Ar}]4s^23d^4$, como se podría esperar. En el cobre se observa el mismo patrón, ya que su configuración electrónica es $[\text{Ar}]4s^13d^{10}$ en lugar de $[\text{Ar}]4s^23d^9$. Esta distribución se explica porque hay una estabilidad ligeramente mayor con los subniveles casi llenos ($3d^5$) y completamente llenos ($3d^{10}$). Los electrones que se encuentran en el mismo subnivel (en este caso, los orbitales d) tienen la misma energía pero distinta distribución espacial. En consecuencia, su apantallamiento mutuo es relativamente pequeño y el núcleo los atrae con mayor fuerza cuando tienen la configuración $3d^5$. De acuerdo con la regla de Hund, el diagrama orbital para el Cr es



Así, el Cr tiene un total de seis electrones no apareados. El diagrama orbital para el cobre es



De nuevo, en este caso también se gana más estabilidad con el subnivel $3d$ completamente lleno. En general, los subniveles casi llenos y completamente llenos tienen mayor estabilidad.

Los subniveles $4s$ y $4p$ se llenan con el patrón más sencillo en los elementos que van del Zn ($Z = 30$) al Kr ($Z = 36$). En el rubidio ($Z = 37$), los electrones comienzan a entrar por el nivel de energía $n = 5$.

Las configuraciones electrónicas de los metales de la segunda serie de transición [itrio ($Z = 39$) hasta plata ($Z = 47$)] también son irregulares, aunque aquí no se discutirán los detalles.

El sexto periodo de la tabla periódica comienza con cesio ($Z = 55$) y bario ($Z = 56$), que tienen las configuraciones electrónicas $[\text{Xe}]6s^1$ y $[\text{Xe}]6s^2$, respectivamente. Luego va el lantano ($Z = 57$). Según la figura 7.24, esperaríamos que después de llenar el orbital $6s$, los demás electrones se acomodaran en los orbitales $4f$. La realidad es que las energías de los orbitales $5d$ y $4f$ son muy parecidas. De hecho, en el lantano el orbital $4f$ es un poco más energético que el $5d$, de ahí que su configuración electrónica sea $[\text{Xe}]6s^25d^1$ en lugar de $[\text{Xe}]6s^24f^1$.

Después del lantano siguen los 14 elementos que forman la serie de los **lantánidos** o de las **tierras raras**, que van del cerio ($Z = 58$) al lutecio ($Z = 71$). Los metales de esta serie *tienen los subniveles $4f$ parcialmente llenos o con facilidad forman cationes que tienen estos subniveles incompletos*. Los electrones que se suman se acomodan en los orbitales $4f$. Este subnivel se llena totalmente en el lutecio, y el siguiente electrón entra en el subnivel $5d$. Observe que la configuración electrónica del gadolinio ($Z = 64$) es $[\text{Xe}]6s^24f^75d^1$ en lugar de $[\text{Xe}]6s^24f^8$. Como el cromo, el gadolinio gana más estabilidad con el subnivel ($4f^7$) semilleno.

Puntos cuánticos

Normalmente consideramos que el color de una sustancia química es una propiedad intensiva (p. 11), ya que el color no depende de la cantidad de la sustancia que se considera. Sin embargo, como estamos aprendiendo en este capítulo, el comportamiento “normal” de la materia es mucho más difícil de definir cuando entramos en el mundo cuántico de lo muy pequeño.

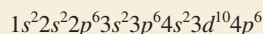
Los puntos cuánticos son pequeños trozos de materia, típicamente en el orden de unos cuantos nanómetros de diámetro, compuestos de un metal o un semiconductor (vea en la sección 21.3 la descripción de semiconductores).

Como consecuencia del confinamiento de los electrones a ese pequeño volumen, las energías permitidas de estos electrones se cuantizan. Por lo tanto, si los puntos cuánticos se excitan a una energía más alta, sólo se emitirán ciertas longitudes de onda de luz cuando los electrones vuelven a sus estados fundamentales, igual que en el caso de los espectros de emisión de los átomos. Pero, a diferencia del caso de los átomos, la energía de la luz emitida por un punto cuántico se puede “sintonizar” variando el tamaño del punto cuántico porque esto cambia el volumen dentro del cual están confinados los electrones. Este fenómeno se debe

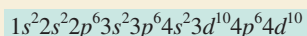


Emisión de soluciones dispersas de puntos cuánticos de CdSe ordenados de izquierda a derecha en el orden de diámetro creciente (2 nm a 7 nm).

Solución El paladio tiene 46 electrones. El kernel de gas noble en este caso es [Kr]. (El Kr es el gas noble en el periodo que antecede al paladio.) [Kr] representa



Los 10 electrones restantes se distribuyen entre los orbitales 4d y 5s. Las tres elecciones son 1) $4d^{10}$, 2) $4d^9 5s^1$ y 3) $4d^8 5s^2$. Debido a que el paladio es diamagnético, todos los electrones se aparean y su configuración electrónica debe ser



o simplemente $[\text{Kr}]4d^{10}$. Las configuraciones en 2) y 3) representan elementos paramagnéticos.

Verificación Para confirmar la respuesta, escriba los diagramas orbitales de 1), 2) y 3).

Ejercicio de práctica Escriba la configuración electrónica del estado fundamental del fósforo (P).

Problemas similares: 7.87, 7.88.

al comportamiento de los electrones en cuanto a la longitud de onda, y es análogo al cambio de la tesitura (frecuencia) del sonido de las cuerdas de una guitarra (vea la figura 7.12) cuando se aprietan éstas contra el cuello de la guitarra, lo cual acorta su longitud. La capacidad de regular la energía de luz emitida por un punto cuántico es bastante asombrosa, ya que permite generar el espectro visible usando una sola sustancia química, simplemente variando el diámetro de los puntos cuánticos en un intervalo de unos cuantos nanómetros.

Además de ilustrar el comportamiento cuántico de la materia y permitir el estudio de dicho comportamiento en la escala nanométrica (a diferencia de la escala picométrica en la que hay que manejar a nivel atómico), los puntos cuánticos ofrecen una gran promesa de importantes aplicaciones en los campos de la tecnología y la medicina. Igual que los materiales semiconductores voluminosos, los puntos cuánticos se pueden hacer funcionar como LED (diodos emisores de luz); pero, a diferencia de los materiales voluminosos, los puntos cuánticos emiten luz simétricamente en intervalos muy estrechos. Combinando tres puntos cuánticos que emitan luz en los colores adecuados, es posible crear dispositivos que produzcan luz blanca a costos de energía mucho menores que los correspondientes a los focos incandescentes, o incluso a las lámparas fluorescentes que, además, conllevan una preocupación ecológica porque contienen mercurio. Los puntos cuánticos se pueden usar también para etiquetar tejido biológico. Además de ofrecer la ventaja de mayor estabilidad en comparación con las tinturas biológicas tradicionales, la superficie de los puntos cuánticos se puede modificar químicamente para apuntar a ciertas células, como las células cancerosas. Además de



Micrografía de luz que muestra la fluorescencia de puntos cuánticos en un protozoo, utilizada para estudiar el movimiento de nanopartículas a través de la cadena alimenticia y su potencial de acumulación por bioconcentración.

permitir obtener imágenes de tumores, estos puntos cuánticos modificados tienen el potencial adicional de actuar terapéuticamente, ya sea al incorporarse dentro de las células cancerosas, más permeables, y destruirlas o, bien, anexando al punto cuántico un agente antitumoral conocido. Otras aplicaciones potenciales de los puntos cuánticos incluyen la computación cuántica y las celdas fotovoltaicas para aprovechar la energía solar.

Revisión de conceptos

Identifique el átomo que tiene la siguiente configuración electrónica de estado fundamental $[\text{Ar}]4s^23d^6$.

Ecuaciones clave

$$u = \lambda \nu \quad (7.1)$$

Relaciona la velocidad de una onda con su frecuencia y longitud de onda.

$$E = h\nu \quad (7.2)$$

Relaciona la energía de un cuanto (y de un fotón) con la frecuencia.

$$E = h \frac{c}{\lambda} \quad (7.3)$$

Relaciona la energía de un cuanto (y de un fotón) con la longitud de onda.

$$h\nu = EC + W \quad (7.4)$$

El efecto fotoeléctrico.

$$E_n = -R_H \left(\frac{1}{n^2} \right) \quad (7.5)$$

La energía de un electrón de un átomo de hidrógeno en el estado n .

$$\Delta E = h\nu = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \quad (7.6)$$

Energía de un fotón absorbida o emitida conforme el electrón transita del nivel n_i al nivel n_f .

$$\lambda = \frac{h}{mu} \quad (7.8)$$

Relaciona la longitud de onda de una partícula con su masa m y velocidad u .

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \quad (7.9)$$

Calcula la incertidumbre en la posición o en el momento de una partícula.

Resumen de conceptos

1. La teoría cuántica desarrollada por Planck explica plenamente la emisión de radiación de los sólidos calentados. La teoría cuántica establece que los átomos y moléculas emiten energía radiante en cantidades discretas (cuantos) y no en forma continua. Este comportamiento está gobernado por la relación $E = h\nu$, donde E es la energía de la radiación, h es la constante de Planck y ν es la frecuencia de la radiación. La energía se emite siempre en múltiplos enteros de $h\nu$ ($1 h\nu$, $2 h\nu$, $3 h\nu$, ...).
2. Con la teoría cuántica, Einstein resolvió otro misterio de la física: el efecto fotoeléctrico. Einstein propuso que la luz se comporta como una corriente de partículas (fotones).
3. El espectro de líneas del hidrógeno, que aún era un misterio para los físicos del siglo XIX, también se explicaba con la teoría cuántica. El modelo que desarrolló Bohr para el átomo de hidrógeno suponía que la energía de su único electrón está cuantizada, es decir, limitada a ciertos valores definidos de energía por un entero, el número cuántico principal.
4. El estado de energía más estable de un electrón es el estado fundamental. Se dice que un electrón que se encuentra en un nivel de energía superior al de su estado más estable está en estado excitado. En el modelo de Bohr, un electrón emite un fotón cuando pasa de un estado de mayor energía (un estado excitado) a otro de menor energía (el estado fundamental u otro estado menos excitado). La liberación de cantidades específicas de energía en forma de fotones explica las líneas del espectro de emisión del hidrógeno.
5. De Broglie amplió la descripción de Einstein del comportamiento onda-partícula de la luz a toda la materia en movimiento. La longitud de onda de una partícula en movimiento, de masa m y velocidad u , se expresa con la ecuación $\lambda = h/mu$ formulada por De Broglie.
6. La ecuación de Schrödinger describe los movimientos y energías de partículas submicroscópicas. Esta ecuación revolucionó la mecánica cuántica y abrió una nueva era para la física.
7. La ecuación de Schrödinger expresa los posibles estados de energía del electrón de un átomo de hidrógeno y la probabilidad de hallarlo en cierta región alrededor del núcleo. Estos resultados son aplicables con una exactitud razonable a los átomos polielectrónicos.
8. Un orbital atómico es una función (ψ) que define la distribución de densidad electrónica (ψ^2) en el espacio. Los orbitales se representan con diagramas de densidad electrónica o diagramas de contorno de superficie.
9. Cada electrón presente en un átomo se define por cuatro números cuánticos: el número cuántico principal n , que identifica la capa o nivel de energía principal del orbital; el número cuántico del momento angular ℓ , que determina la forma del orbital; el número cuántico magnético m_ℓ , que especifica la orientación del orbital en el espacio, y el número cuántico de espín electrónico m_s , que indica la dirección del espín del electrón en su propio eje.
10. El orbital individual s de cada nivel de energía es esférico y está centrado alrededor del núcleo. Cada uno de los tres orbitales p presentes en el nivel $n = 2$ y superiores tiene dos lóbulos; los pares de lóbulos forman ángulos rectos entre sí. A partir de $n = 3$, hay cinco orbitales d , de formas y orientaciones complejas.
11. La energía del electrón del átomo de hidrógeno está determinada sólo por su número cuántico principal. En los átomos polielectrónicos, el número cuántico principal y el número cuántico del momento angular determinan la energía de un electrón.
12. Dos electrones de un mismo átomo no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos (principio de exclusión de Pauli).
13. La distribución electrónica más estable en un subnivel es la que tiene el mayor número de espines paralelos (regla de Hund). Los átomos que tienen uno o más espines no apareados son paramagnéticos. Los átomos que tienen todos los electrones apareados son diamagnéticos.
14. El principio de Aufbau es la guía para la construcción de los elementos. La tabla periódica los clasifica según sus números atómicos y, por lo tanto, por las configuraciones electrónicas de sus átomos.

Términos básicos

Amplitud, p. 275	Espectro de emisión, p. 282	Nivel (o estado) fundamental, p. 284	Principio de exclusión de Pauli, p. 303
Átomo polielectrónico, p. 295	Espectro de líneas, p. 282	Nodo, p. 287	Principio de incertidumbre de Heisenberg, p. 292
Configuración electrónica, p. 302	Fotón, p. 279	Números cuánticos, p. 295	Radiación electromagnética, p. 277
Cuanto, p. 278	Frecuencia (ν), p. 275	Onda, p. 275	Regla de Hund, p. 305
Densidad electrónica, p. 294	Kernel de gas noble, p. 308	Onda electromagnética, p. 276	Serie de los actínidos, p. 311
Diagrama de contorno de superficie, p. 298	Longitud de onda (λ), p. 275	Orbital atómico, p. 294	Serie de los lantánidos (o de las tierras raras), p. 310
Diamagnético, p. 304	Metales de transición, p. 310	Paramagnético, p. 304	
Efecto fotoeléctrico, p. 279	Nivel (o estado) excitado, p. 284	Principio de Aufbau, p. 308	

Preguntas y problemas

Teoría cuántica y radiación electromagnética

Preguntas de repaso

- 7.1 ¿Qué es una onda? Explique los siguientes términos relacionados con las ondas: longitud de onda, frecuencia y amplitud.
- 7.2 ¿Cuáles son las unidades de la longitud de onda y la frecuencia de las ondas electromagnéticas? ¿Cuál es la velocidad de la luz, en metros por segundo y en millas por hora?
- 7.3 Enumere los tipos de radiación electromagnética. Comience con la radiación que tiene la longitud de onda más larga y termine con la de longitud de onda más corta.
- 7.4 Dé los valores máximo y mínimo de longitud de onda que definen la región visible del espectro electromagnético.
- 7.5 Explique brevemente la teoría cuántica de Planck y el concepto de cuanto. ¿Cuáles son las unidades de la constante de Planck?
- 7.6 Dé dos ejemplos comunes que ilustren el concepto cuántico.

Problemas

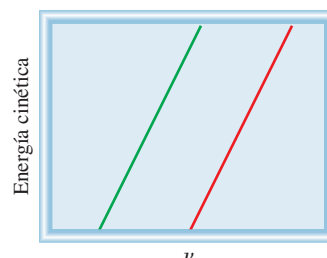
- 7.7 a) ¿Cuál es la longitud de onda (en nanómetros) de la luz con una frecuencia de 8.6×10^{13} Hz? b) ¿Cuál es la frecuencia en (Hz) de la luz con una longitud de onda de 566 nm?
- 7.8 a) ¿Cuál es la frecuencia de la luz que tiene una longitud de onda de 456 nm? b) ¿Cuál es la longitud de onda (en nanómetros) de una radiación que tiene una frecuencia de 2.45×10^9 Hz? (Éste es el tipo de radiación empleada en los hornos de microondas.)
- 7.9 La distancia promedio entre Marte y la Tierra es de 1.3×10^8 millas. ¿Cuánto tiempo tomaría transmitir las imágenes de TV desde el vehículo espacial *Viking*, estacionado en la superficie de Marte, hasta la Tierra? (1 milla = 1.61 km).

- 7.10 ¿Cuántos minutos le llevaría a una onda de radio viajar del planeta Venus a la Tierra? (La distancia promedio de Venus a la Tierra es de 28 millones de millas.)
- 7.11 La unidad SI de tiempo es el segundo, que se define como 9 192 631 770 ciclos de radiación asociada a cierto proceso de emisión en el átomo de cesio. Calcule la longitud de onda de esta radiación (con tres cifras significativas). ¿En qué región del espectro electromagnético se encuentra esta longitud de onda?
- 7.12 La unidad SI de longitud es el metro, que se define como una longitud igual a 1 650 763.73 longitudes de onda de la luz emitida por una transición de energía particular en los átomos de kriptón. Calcule la frecuencia de la luz con tres cifras significativas.

El efecto fotoeléctrico

Preguntas de repaso

- 7.13 ¿Qué son los fotones? ¿Qué impacto tuvo la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico en el desarrollo de la interpretación de la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la radiación electromagnética?
- 7.14 Considere las gráficas que se muestran aquí para el efecto fotoeléctrico de dos metales diferentes A (línea verde) y B (línea roja). a) ¿Cuál metal tiene una mayor función trabajo? b) ¿Qué nos dice la pendiente de las líneas?



Problemas

- 7.15 Un fotón tiene una longitud de onda de 624 nm. Calcule la energía del fotón en joules.
- 7.16 El color azul del cielo se debe a la dispersión de la luz solar por las moléculas del aire. La luz azul tiene una frecuencia aproximada de 7.5×10^{14} Hz. a) Calcule la longitud de onda, en nm, asociada a esta radiación. b) Calcule la energía, en joules, de un solo fotón asociado a esta frecuencia.
- 7.17 Un fotón tiene una frecuencia de 6.0×10^4 Hz. a) Convierta esta frecuencia en longitud de onda (nm). ¿Esta frecuencia cae en la región visible? b) Calcule la energía (en joules) de este fotón. c) Calcule la energía (en joules) de 1 mol de fotones con esta frecuencia.
- 7.18 ¿Cuál es la longitud de onda, en nm, de una radiación que tiene un contenido de energía de 1.0×10^3 kJ/mol? ¿En qué región del espectro electromagnético se encuentra esta radiación?
- 7.19 Cuando el cobre es bombardeado con electrones de alta energía se emiten rayos X. Calcule la energía (en joules) asociada a estos fotones si la longitud de onda de los rayos X es de 0.154 nm.
- 7.20 Cierta forma de radiación electromagnética tiene una frecuencia de 8.11×10^{14} Hz. a) ¿Cuál es su longitud de onda en nanómetros? ¿En metros? b) ¿En qué región del espectro electromagnético se asignaría? c) ¿Cuál es la energía (en joules) de un cuanto de esta radiación?
- 7.21 La función trabajo del potasio es de 3.68×10^{-19} J. a) ¿Cuál es la frecuencia mínima de luz necesaria para expulsar los electrones del metal? b) Calcule la energía cinética de los electrones expulsados cuando se usa una luz de frecuencia de $8.62 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$ para irradiar.
- 7.22 Cuando se refleja una luz de frecuencia igual a $2.11 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ sobre la superficie del metal oro, la energía cinética de los electrones expulsados es de 5.83×10^{-19} J. ¿Cuál es el valor de la función trabajo del oro?

Teoría de Bohr del átomo de hidrógeno**Preguntas de repaso**

- 7.23 a) ¿Qué es un nivel de energía? Explique la diferencia entre estado fundamental y estado excitado. b) ¿Qué son los espectros de emisión? ¿Cómo se distinguen los espectros de líneas de los espectros continuos?
- 7.24 a) Describa brevemente la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno y cómo explica ésta la forma de un espectro de emisión. ¿En qué se diferencia la teoría de Bohr de los conceptos de la física clásica? b) Explique el significado del signo negativo en la ecuación (7.5).

Problemas

- 7.25 Explique por qué los elementos producen colores característicos cuando emiten fotones.

- 7.26 Algunos compuestos de cobre emiten luz verde cuando son calentados a la flama. ¿Cómo sabría que la luz es de una sola longitud de onda o una mezcla de dos o más longitudes de onda?
- 7.27 ¿Un material fluorescente podría emitir radiación en la región ultravioleta tras absorber luz visible? Explique su respuesta.
- 7.28 Explique por qué los astrónomos pueden saber qué elementos se encuentran en las estrellas lejanas analizando la radiación electromagnética que emiten las estrellas.
- 7.29 Examine los siguientes niveles de energía de un átomo hipotético:
- E_4 _____ $-1.0 \times 10^{-19} \text{ J}$
 E_3 _____ $-5.0 \times 10^{-19} \text{ J}$
 E_2 _____ $-10 \times 10^{-19} \text{ J}$
 E_1 _____ $-15 \times 10^{-19} \text{ J}$
- a) ¿Cuál es la longitud de onda del fotón que puede excitar un electrón desde el nivel E_1 hasta el nivel E_4 ? b) ¿Cuál es la energía (en joules) que debe tener un fotón para excitar un electrón desde el nivel E_2 hasta el nivel E_3 ? c) Cuando un electrón cae desde el nivel E_3 hasta el nivel E_1 , se dice que el átomo experimenta una emisión. Calcule la longitud de onda del fotón emitido en este proceso.
- 7.30 La primera línea de la serie de Balmer aparece a una longitud de onda de 656.3 nm. ¿Cuál es la diferencia de energía entre los dos niveles de energía asociados a la emisión que da origen a esta línea espectral?
- 7.31 Calcule la longitud de onda (en nm) de un fotón emitido por un átomo de hidrógeno cuando su electrón cae del nivel $n = 5$ al nivel $n = 3$.
- 7.32 Calcule la frecuencia (en Hz) y la longitud de onda (en nm) del fotón emitido por un átomo de hidrógeno cuando su electrón cae del nivel $n = 4$ al nivel $n = 2$.
- 7.33 El análisis espectral minucioso muestra que la luz amarilla de las lámparas de sodio (como las de las luminarias del alumbrado público) está formada de fotones de dos longitudes de onda, 589.0 nm y 589.6 nm. ¿Cuál es la diferencia de energía (en joules) entre estos dos fotones?
- 7.34 Un electrón de un átomo de hidrógeno experimenta una transición desde un estado energético de número cuántico principal n_i , al estado $n = 2$. Si el fotón emitido tiene una longitud de onda de 434 nm, ¿cuál es la magnitud de n_i ?

Dualidad onda-partícula**Preguntas de repaso**

- 7.35 Explique el enunciado: la materia y la radiación tienen “naturaleza dual”.
- 7.36 ¿Cómo explica la hipótesis de De Broglie el hecho de que las energías del electrón del átomo de hidrógeno están cuantizadas?
- 7.37 ¿Por qué la ecuación (7.8) funciona sólo para partículas submicroscópicas, como los electrones y los átomos, pero no para los objetos macroscópicos?

- 7.38 a) Si un átomo de H y un átomo de He viajan a la misma velocidad, ¿cuáles serán las longitudes de onda relativas de los dos átomos? b) Si un átomo de H y un átomo de He tienen la misma energía cinética, ¿cuáles serán las longitudes de onda relativas de los dos átomos?

Problemas

- 7.39 Los neutrones térmicos son partículas que se mueven a velocidades comparables con las de las moléculas del aire a temperatura ambiente. Estos neutrones son los más eficaces para iniciar una reacción nuclear en cadena entre los isótopos de ^{235}U . Calcule la longitud de onda (en nm) asociada a un rayo de neutrones que se mueve a 7.00×10^2 m/s. (La masa de un neutrón es de 1.675×10^{-27} kg.)
- 7.40 Los protones pueden acelerarse a velocidades cercanas a las de la luz en los aceleradores de partículas. Estime la longitud de onda (en nm) de un protón que se desplaza a 2.90×10^8 m/s. (La masa de un protón es de 1.673×10^{-27} kg.)
- 7.41 ¿Cuál es la longitud de onda de De Broglie, en cm, de un colibrí de 12.4 g que vuela a 1.20×10^2 mph? (1 milla = 1.61 km).
- 7.42 ¿Cuál es la longitud de onda (en nm) de De Broglie asociada a una pelota de ping-pong de 2.5 g que viaja a 35 mph?

Mecánica cuántica

Preguntas de repaso

- 7.43 ¿Cuáles son las limitaciones de la teoría de Bohr?
- 7.44 ¿Cuál es el principio de incertidumbre de Heisenberg? ¿Cuál es la ecuación de Schrödinger?
- 7.45 ¿Cuál es el significado físico de la función de onda?
- 7.46 ¿Cómo se utiliza el concepto de densidad electrónica para describir la posición de un electrón en el tratamiento de la mecánica cuántica para un átomo?

Orbitales atómicos

Preguntas de repaso

- 7.47 ¿Qué es un orbital atómico? ¿En qué se diferencia un orbital atómico de una órbita?
- 7.48 Describa la forma de los orbitales s , p y d . ¿Cómo se relacionan estos orbitales con los números cuánticos, n , ℓ y m_ℓ ?
- 7.49 Elabore una lista de los orbitales del hidrógeno en orden creciente de energía.
- 7.50 Describa las características de un orbital s , un orbital p y un orbital d . ¿Cuál de los siguientes orbitales no existe?: $1p$, $2s$, $2d$, $3p$, $3d$, $3f$, $4g$.
- 7.51 ¿Por qué el diagrama de contorno de superficie es útil para representar un orbital atómico?
- 7.52 Describa los cuatro números cuánticos que definen un electrón en un átomo.

- 7.53 ¿Qué número cuántico define un nivel? ¿Cuáles números cuánticos definen un subnivel?

- 7.54 ¿Cuáles de los cuatro números cuánticos (n , ℓ , m_ℓ , m_s) determinan: a) la energía de un electrón en un átomo de hidrógeno y en un átomo polieletrónico, b) el tamaño de un orbital, c) la forma de un orbital y d) la orientación de un orbital en el espacio?

Problemas

- 7.55 Un electrón de cierto átomo está en el nivel cuántico $n = 2$. Enumere los posibles valores de los subniveles ℓ y m_ℓ .
- 7.56 Un electrón de un átomo está en el nivel cuántico $n = 3$. Enumere los posibles valores de los subniveles ℓ y m_ℓ .
- 7.57 Dé los valores de los números cuánticos asociados a los siguientes orbitales: a) $2p$, b) $3s$, c) $5d$.
- 7.58 Dé los valores de los números cuánticos de un electrón en los siguientes orbitales: a) $3s$, b) $4p$, c) $3d$.
- 7.59 Analice las diferencias y semejanzas entre un orbital $1s$ y un orbital $2s$.
- 7.60 ¿Cuál es la diferencia entre un orbital $2p_x$ y un orbital $2p_y$?
- 7.61 Enumere los subniveles y orbitales asociados al número cuántico principal n , si $n = 5$.
- 7.62 Enumere los subniveles y orbitales asociados al número cuántico principal n , si $n = 6$.
- 7.63 Calcule el número total de electrones que pueden ocupar a) un orbital s , b) tres orbitales p , c) cinco orbitales d , d) siete orbitales f .
- 7.64 ¿Cuál es el número total de electrones que pueden permanecer en todos los orbitales que tengan el mismo número cuántico principal n ?
- 7.65 Determine el máximo número de electrones que se pueden encontrar en cada uno de los siguientes subniveles: $3s$, $3d$, $4p$, $4f$, $5f$.
- 7.66 Indique el número total de: a) electrones p en el N ($Z = 7$); b) electrones s en el Si ($Z = 14$), y c) electrones $3d$ en el S ($Z = 16$).
- 7.67 Construya una tabla con todos los orbitales permitidos en los cuatro primeros niveles de energía principales del átomo de hidrógeno. Designe cada tipo (por ejemplo, s , p) y señale cuántos orbitales hay de cada tipo.
- 7.68 ¿Por qué los orbitales $3s$, $3p$ y $3d$ tienen la misma energía en el átomo de hidrógeno pero distintas energías en un átomo polieletrónico?
- 7.69 Para cada uno de los siguientes pares de orbitales del hidrógeno, indique cuál es el que tiene más energía: a) $1s$, $2s$; b) $2p$, $3p$; c) $3d_{xy}$, $3d_{yz}$; d) $3s$, $3d$; e) $4f$, $5s$.
- 7.70 Para cada uno de los siguientes pares de orbitales de un átomo polieletrónico, indique cuál orbital es el que tiene menos energía: a) $2s$, $2p$; b) $3p$, $3d$; c) $3s$, $4s$; d) $4d$, $5f$.

Configuración electrónica

Preguntas de repaso

- 7.71 ¿Qué es la configuración electrónica? Describa el significado del principio de exclusión de Pauli y de la regla de Hund en la escritura de la configuración electrónica de los elementos.
- 7.72 Explique el significado del símbolo $4d^6$.
- 7.73 Explique el significado de los términos diamagnético y paramagnético. Dé un ejemplo de un átomo diamagnético y uno de un átomo paramagnético. ¿Qué significa la expresión “los electrones están apareados”?
- 7.74 ¿Qué significa el término “apantallamiento de electrones” en un átomo? Utilice el átomo de litio como ejemplo y explique cómo influye este proceso en la energía de los electrones de un átomo.

Problemas

- 7.75 Señale cuáles de los siguientes conjuntos de números cuánticos son inaceptables y explique por qué:
 a) $(1, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, b) $(3, 0, 0, +\frac{1}{2})$, c) $(2, 2, 1, +\frac{1}{2})$,
 d) $(4, 3, -2, +\frac{1}{2})$, e) $(3, 2, 1, 1)$.
- 7.76 Las configuraciones electrónicas del estado fundamental que se muestran aquí son incorrectas. Explique qué errores se han cometido en cada una y escriba las configuraciones electrónicas correctas:
 Al: $1s^2 2s^2 2p^4 3s^2 3p^3$
 B: $1s^2 2s^2 2p^5$
 F: $1s^2 2s^2 2p^6$
- 7.77 El número atómico de un elemento es 73. ¿Los átomos de este elemento son diamagnéticos o paramagnéticos?
- 7.78 ¿Cuántos electrones no apareados existen en cada uno de los siguientes átomos?: B, Ne, P, Sc, Mn, Se, Kr, Fe, Cd, I, Pb.

Principio de construcción

Preguntas de repaso

- 7.79 Enuncie el principio de Aufbau y explique qué función desempeña en la clasificación de los elementos en la tabla periódica.
- 7.80 Describa las características de los siguientes grupos de elementos: metales de transición, lantánidos, actínidos.
- 7.81 ¿Qué es el kernel de un gas noble? ¿Por qué simplifica la escritura de las configuraciones electrónicas?
- 7.82 ¿Cuál es el grupo y el periodo del elemento osmio?
- 7.83 Defina los siguientes términos y dé un ejemplo de cada uno: metales de transición, lantánidos, actínidos.
- 7.84 ¿Por qué las configuraciones electrónicas del Cr y del Cu en su estado fundamental no corresponden a las que se esperaría?
- 7.85 Explique qué significa kernel de gas noble. Escriba la configuración electrónica del kernel de gas noble del xenón.
- 7.86 Comente qué tan correcto es el siguiente enunciado: “la probabilidad de encontrar dos electrones que tengan los cuatro números cuánticos iguales es cero”.

Problemas

- 7.87 Aplique el principio de Aufbau para obtener la configuración electrónica del selenio en su estado fundamental.
- 7.88 Aplique el principio de Aufbau para obtener la configuración electrónica del tecnecio en su estado fundamental.
- 7.89 Escriba las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos en su estado fundamental: B, V, Ni, As, I, Au.
- 7.90 Escriba las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos en su estado fundamental: Ge, Fe, Zn, Ni, W, Tl.
- 7.91 La configuración electrónica de un átomo neutro es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. Escriba un conjunto completo de números cuánticos para cada uno de los electrones. ¿Cuál es el nombre de este elemento?
- 7.92 ¿Cuál de las siguientes especies tiene más electrones no apareados? S^+ , S o S^- . Explique cómo llegó a la respuesta.

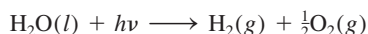
Problemas adicionales

- 7.93 Un tubo de muestra contenía hidrógenos atómicos en su estado fundamental. Un estudiante iluminó los átomos con una luz monocromática, es decir, luz de una sola longitud de onda. Si sólo se observan dos líneas de emisión espectral en la región visible, ¿cuál es la longitud de onda (o las longitudes de onda) de la radiación incidente?
- 7.94 Un láser produce un rayo de luz con una longitud de onda de 532 nm. Si la producción de potencia es de 25.0 mW, ¿cuántos fotones por segundo emite el láser? ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$).
- 7.95 Cuando un compuesto que contiene iones cesio se calienta a la llama de un mechero Bunsen, emite fotones con una energía de $4.30 \times 10^{-19} \text{ J}$. ¿De qué color es la llama de cesio?
- 7.96 Explique si son correctos los siguientes enunciados:
 a) El electrón del átomo de hidrógeno está en una órbita que nunca se acerca al núcleo a menos de 100 pm.
 b) Los espectros de absorción atómica se deben a las transiciones de electrones desde niveles de menor energía a niveles de mayor energía.
 c) Un átomo polieletrónico se comporta en cierto modo como un sistema solar que tiene varios planetas.
- 7.97 ¿Cuál es la base para pensar que los átomos tienen forma esférica aun cuando los orbitales atómicos p , d , ... tienen formas claramente no esféricas?
- 7.98 ¿Cuál es el máximo número de electrones de un átomo que pueden tener los siguientes números cuánticos? Especifique en qué orbitales pueden hallarse estos electrones.
 a) $n = 2, m_s = +\frac{1}{2}$ b) $n = 4, m_\ell = +1$;
 c) $n = 3, \ell = 2$; d) $n = 2, \ell = 0, m_s = \frac{1}{2}$; e) $n = 4, \ell = 3, m_\ell = -2$.
- 7.99 Identifique a los siguientes personajes y reseñe sus contribuciones al desarrollo de la teoría cuántica: Bohr, De Broglie, Einstein, Planck, Heisenberg y Schrödinger.
- 7.100 ¿Qué propiedades de los electrones se utilizan en un microscopio electrónico?

- 7.101 En un experimento fotoeléctrico, un estudiante utiliza una fuente de luz que tiene una frecuencia mayor de la necesaria para liberar los electrones de cierto metal. Sin embargo, tras aplicar continuamente el rayo de luz en la misma zona del metal y por largo tiempo, el estudiante nota que la máxima energía cinética de los electrones emitidos empieza a disminuir, aunque la frecuencia de la luz se mantenga constante. Explique este comportamiento.
- 7.102 Una bola rápida lanzada por un pitcher se ha cronometrado en unas 100 mph. *a)* Calcule la longitud de onda (en nm) de una pelota de béisbol de 0.141 kg a esta velocidad. *b)* ¿Qué longitud de onda tendría un átomo de hidrógeno a la misma velocidad? (1 milla = 1609 m).
- 7.103 Un estudiante realizó un experimento fotoeléctrico iluminando con luz visible un trozo limpio de metal cesio. La siguiente tabla muestra las energías cinéticas (EC) de los electrones expulsados como función de las longitudes de onda (λ). Determine gráficamente la función trabajo y la constante de Planck.

λ (nm)	405	435.8	480	520	577.7
EC (J)	2.360×10^{-19}	2.029×10^{-19}	1.643×10^{-19}	1.417×10^{-19}	1.067×10^{-19}

- 7.104 *a)* ¿Cuál es el valor más bajo posible del número cuántico principal (n) cuando el número cuántico del momento angular (ℓ) es 1? *b)* ¿Cuáles son los valores posibles del número cuántico del momento angular (ℓ) cuando el número cuántico magnético (m_ℓ) es 0, dado que $n \leq 4$?
- 7.105 Si se toma en cuenta sólo la configuración electrónica del estado fundamental, ¿hay más elementos con átomos diamagnéticos o con átomos paramagnéticos? Explique su respuesta.
- 7.106 Un láser de rubí produce pulsos de radiación con duración de 1.00×10^{-9} s y longitud de onda de 633 nm. *a)* Si el láser produce 0.376 J de energía por pulso, ¿cuántos fotones se generan en cada pulso? *b)* Calcule la potencia del láser por pulso (en watts) (1 W = 1 J/s).
- 7.107 Una muestra de 368 g de agua absorbe radiación infrarroja de 1.06×10^4 nm de un láser de dióxido de carbono. Suponiendo que toda la radiación absorbida se transforma en calor, calcule cuántos fotones se necesitan para elevar la temperatura del agua en 5.00°C a esa longitud de onda.
- 7.108 Se ha sugerido que la fotodisociación del agua

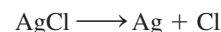


puede ser una fuente de hidrógeno. El $\Delta H^\circ_{\text{reac}}$ para la reacción, calculado a partir de los datos termoquímicos, es de 285.8 kJ por mol de agua transformada. Calcule la máxima longitud de onda (en nm) que aportaría la energía suficiente. En principio, ¿sería factible utilizar la luz solar como fuente de energía para este proceso?

- 7.109 Las líneas espectrales de las series de Lyman y de Balmer no se traslapan. Compruebe este enunciado con el cálculo de la longitud de onda más larga asociada a la

serie de Lyman y la longitud de onda más corta asociada a la serie de Balmer (en nm).

- 7.110 Un átomo que se mueve a su velocidad cuadrática media a 20°C tiene una longitud de onda de 3.28×10^{-11} m. Identifique el átomo.
- 7.111 Las lentes de ciertas gafas para sol tienen incorporados pequeños cristales de cloruro de plata (AgCl). Al exponerse a la luz de longitud de onda adecuada, sucede la siguiente reacción:



Los átomos de Ag formados producen un color gris uniforme que atenúa los reflejos. Si el ΔH de la reacción es de 248 kJ/mol, calcule la máxima longitud de onda de la luz que puede inducir este proceso.

- 7.112 El ion He^+ tiene un solo electrón, y se trata por lo tanto de un ion hidrogenoide. Calcule las longitudes de onda, en orden creciente, de las primeras cuatro transiciones del ion He^+ en la serie de Balmer. Compárelas con las longitudes de onda de las mismas transiciones en un átomo de H. Explique las diferencias. (La constante de Rydberg para el ion He^+ es de 8.72×10^{-18} J.)
- 7.113 El ozono (O_3) de la estratosfera absorbe la radiación nociva del Sol al experimentar la siguiente descomposición: $\text{O}_3 \longrightarrow \text{O} + \text{O}_2$. *a)* Consulte la tabla 6.4 y calcule el ΔH° de este proceso. *b)* Calcule la máxima longitud de onda de los fotones (en nm) que poseen esta energía para provocar la descomposición fotoquímica del ozono.
- 7.114 La retina del ojo humano es capaz de detectar luz cuando la energía radiante incidente es de por lo menos 4.0×10^{-17} J. ¿Cuántos fotones de una luz de 600 nm de longitud de onda equivalen a esta energía?
- 7.115 Un átomo de helio y un átomo de xenón tienen la misma energía cinética. Calcule la relación de la longitud de onda de De Broglie del átomo de helio a la del átomo de xenón.
- 7.116 Se usa un láser para tratar un desprendimiento de retina. La longitud de onda del rayo láser es de 514 nm, y la potencia es de 1.6 W. Si se enciende el láser durante 0.060 s durante la cirugía, calcule el número de fotones emitidos por el láser (1 W = 1 J/s).
- 7.117 El electrón de un átomo de H puede regresar desde un estado excitado al estado fundamental de dos maneras: *a)* por transición directa con emisión de un fotón de longitud de onda λ_1 y *b)* pasando por un estado excitado intermedio que se alcanza con la emisión de un fotón de longitud de onda λ_2 . Este intermediario decae posteriormente al estado fundamental emitiendo otro fotón de longitud de onda λ_3 . Desarrolle una ecuación que relacione λ_1 a λ_2 y λ_3 .
- 7.118 Se llevó a cabo un experimento fotoeléctrico aplicando por separado un láser de 450 nm (luz azul) y otro de 560 nm (luz amarilla) sobre una superficie metálica

limpia y midiendo la cantidad de electrones liberados y su energía cinética. ¿Cuál luz generaría más electrones? ¿Cuál luz liberaría electrones de mayor energía cinética? Suponga que con cada luz láser se aplica la misma cantidad de energía a la superficie del metal y que sus frecuencias superan la frecuencia umbral.

7.119 Dibuje las formas (con contornos de superficie) de los siguientes orbitales: a) $2p_y$, b) $3d_{z^2}$, c) $3d_{x^2-y^2}$. (Muestre los ejes de las coordenadas en los dibujos.)

7.120 Todas las configuraciones electrónicas descritas en este capítulo se refieren a los átomos gaseosos en su estado fundamental. Un átomo puede absorber un cuanto de energía y promover uno de sus electrones a un orbital de mayor energía. Cuando esto sucede, se dice que el átomo está en estado excitado. Enseguida se muestran las configuraciones electrónicas de algunos átomos excitados. Identifique estos átomos y escriba sus configuraciones electrónicas en el estado fundamental:

a) $1s^1 2s^1$

b) $1s^2 2s^2 2p^2 3d^1$

c) $1s^2 2s^2 2p^6 4s^1$

d) $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10} 4p^4$

e) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4 3d^1$

7.121 Dibuje los diagramas de orbital de los átomos que tienen las siguientes configuraciones electrónicas:

a) $1s^2 2s^2 2p^5$

b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$

7.122 Si Rutherford y sus colaboradores hubieran utilizado electrones en lugar de partículas alfa para demostrar la estructura del núcleo, como se describe en la sección 2.2, ¿qué hubieran descubierto?

7.123 Los científicos han encontrado átomos de hidrógeno interestelar que tienen número cuántico n del orden de varios cientos. Calcule la longitud de onda de la luz emitida cuando un átomo de H experimenta una transición de $n = 236$ a $n = 235$. ¿En qué región del espectro electromagnético cae esta longitud de onda?

7.124 Calcule la longitud de onda de un átomo de helio cuya velocidad es igual a la raíz de la velocidad cuadrática media a 20°C .

7.125 La energía de ionización es la mínima requerida para remover un electrón de un átomo. Esta energía suele estar expresada en unidades de kJ/mol, es decir, la energía en kilojoules necesaria para un mol de electrones a un mol de átomos. a) Calcule la energía de ionización del átomo de hidrógeno. b) Repita el cálculo para la remoción de electrones desde el estado $n = 2$.

7.126 Un electrón de un átomo de hidrógeno se excita desde el estado fundamental al estado $n = 4$. Indique (con falso o verdadero) qué tan ciertos son los siguientes enunciados:

a) $n = 4$ es el primer estado excitado.

b) Ionizar (remover) un electrón desde $n = 4$ demanda más energía que desde el estado fundamental.

c) El electrón está más alejado (en promedio) del núcleo en el estado $n = 4$ que en el estado fundamental.

d) La longitud de onda de la luz emitida cuando el electrón cae del nivel $n = 4$ al nivel $n = 1$ es mayor que cuando lo hace desde $n = 4$ hasta $n = 2$.

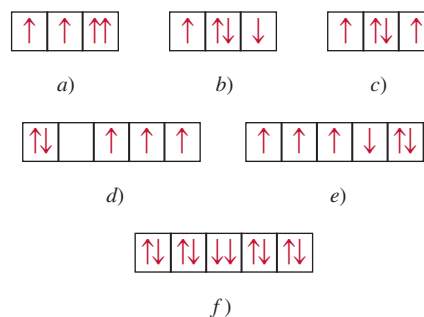
e) La longitud de onda que absorbe el átomo al pasar del nivel $n = 1$ hasta $n = 4$ es idéntica a la de la luz emitida cuando pasa desde $n = 4$ hasta $n = 1$.

7.127 La energía de ionización de cierto elemento es de 412 kJ/mol (vea el problema 7.125). Sin embargo, cuando los átomos de este elemento están en el primer estado excitado, la energía de ionización es de sólo 126 kJ/mol. Con base en esta información, calcule la longitud de onda de la luz emitida durante la transición desde el primer estado excitado hasta el estado fundamental.

7.128 Los alveolos son finos sacos de aire de los pulmones (vea el problema 5.136) que tienen un diámetro promedio de 5.0×10^{-5} m. Suponga que una molécula de oxígeno (5.3×10^{-26} kg) queda atrapada en uno de estos sacos. Calcule la incertidumbre asociada a la velocidad de esta molécula. (Sugerencia: La máxima incertidumbre en la posición de la molécula está dada por el diámetro del alveolo.)

7.129 ¿Cuántos fotones deben ser absorbidos a 660 nm para fundir 5.0×10^2 g de hielo? En promedio, ¿cuántas moléculas de H_2O de hielo se transforman en agua líquida por cada fotón? (Sugerencia: Para fundir 1 g de hielo a 0°C se necesitan 334 J.)

7.130 Enseguida se muestra parte de los diagramas de orbital que representan las configuraciones electrónicas de ciertos elementos en su estado fundamental. ¿Cuál de estos diagramas viola el principio de exclusión de Pauli? ¿Cuál viola la regla de Hund?



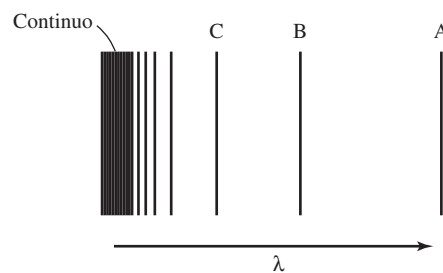
7.131 La luz UV que broncea la piel cae en la región de 320 nm a 400 nm. Calcule la energía total (en joules) que absorbe una persona expuesta a esta radiación durante 2.0 horas, dado que en un intervalo de 80 nm (320 nm a 400 nm) chocan un total de 2.0×10^{16} fotones en la superficie de la Tierra por centímetro cuadrado por segundo y el área corporal expuesta es de 0.45 m^2 . Suponga que el cuerpo absorbe sólo la mitad de la radiación y refleja el resto. (Sugerencia: Utilice una

longitud de onda promedio de 360 nm para calcular la energía de un fotón.)

- 7.132 El Sol se rodea de un círculo blanco de material gaseoso llamado corona, que sólo es visible durante un eclipse total de Sol. La temperatura de la corona es de varios millones de grados Celsius, suficiente para romper las moléculas y remover algunos o todos los electrones de los átomos. Los astronautas han estimado la temperatura de la corona examinando las líneas de emisión de los iones de algunos elementos, por ejemplo, analizando el espectro de emisión de los iones Fe^{14+} . Si se sabe que para convertir Fe^{13+} en Fe^{14+} se precisan 3.5×10^4 kJ/mol, estime la temperatura de la corona del Sol. (Sugerencia: La energía cinética promedio de un mol de gas es de $\frac{3}{2}RT$.)
- 7.133 En 1996, los físicos produjeron un antiátomo de hidrógeno. En este átomo, que equivale a la antimateria de un átomo ordinario, las cargas eléctricas de todas las partículas que lo forman están invertidas. Así, el núcleo de un antiátomo se forma de un antiprotón, con una masa igual a la del protón pero con carga negativa, mientras que en lugar del electrón existe un antielectrón (también conocido como positrón), cuya masa es igual a la del electrón pero lleva una carga positiva. ¿Cabría esperar que los niveles de energía, los espectros de emisión y los orbitales atómicos de un átomo de antihidrógeno fueran distintos de los del átomo de hidrógeno? ¿Qué sucedería si un átomo de antihidrógeno chocara con un átomo de hidrógeno?
- 7.134 Utilice la ecuación (5.16) para calcular la longitud de onda de De Broglie de una molécula de N_2 a 300 K.
- 7.135 Cuando un electrón efectúa una transición entre los niveles de energía de un átomo de hidrógeno, no hay restricciones en los valores inicial y final del número cuántico principal n . No obstante, hay una regla en mecánica cuántica que restringe los valores inicial y final del momento angular del orbital ℓ . Esto se denomina *regla de selección* que afirma que $\Delta\ell = \pm 1$, es decir, en una transición el valor de ℓ sólo puede aumentar o disminuir por uno. De acuerdo con esta regla, ¿cuál de las siguientes transiciones se permite: a) $2s \rightarrow 1s$, b) $3p \rightarrow 1s$, c) $3d \rightarrow 4f$, d) $4d \rightarrow 3s$? En vista de esta regla de selección, explique por qué es posible observar las diferentes series de emisión mostradas en la figura 7.11.
- 7.136 En un microscopio electrónico, los electrones se aceleran al hacerlos pasar a través de una diferencia de voltaje. La energía cinética que adquieren los electrones es igual al voltaje multiplicado por la carga del electrón. Por lo tanto, una diferencia de voltaje de 1 volt imparte una energía cinética de $1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \times \text{V}$ o $1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$. Calcule la longitud de onda asociada a electrones acelerados por 5.00×10^3 volts.
- 7.137 Un horno de microondas que opera a $1.22 \times 10^8 \text{ nm}$ se utiliza para calentar 150 mL de agua (aproximadamente el volumen de una taza de té) desde 20°C hasta 100°C .

Calcule el número de fotones necesarios si 92.0% de la energía del microondas se convierte en la energía térmica del agua.

- 7.138 El isótopo radiactivo Co-60 se utiliza en medicina nuclear para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Calcule la longitud de onda y la frecuencia de una partícula gamma emitida con energía de $1.29 \times 10^{11} \text{ J/mol}$.
- 7.139 a) Un electrón en estado fundamental del átomo de hidrógeno se mueve a una velocidad promedio de $5 \times 10^6 \text{ m/s}$. Si la velocidad se conoce con una incertidumbre de 1%, ¿cuál será la incertidumbre al conocer su posición? Dado que el radio del átomo de hidrógeno en el estado fundamental es de $5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$, explique su resultado. La masa de un electrón es de $9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$. b) Una pelota de ping pong de 3.2 g que se mueve a 50 mph tiene un momento de $0.073 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. Si la incertidumbre en la medición del momento es 1.0×10^{-7} del momento, calcule la incertidumbre en la posición de la pelota de ping pong.
- 7.140 Una longitud de onda en el espectro de emisión del hidrógeno es de 1280 nm. ¿Cuáles son los estados inicial y final de la transición causante de esta emisión?
- 7.141 Los búhos tienen una buena visión nocturna porque sus ojos pueden detectar una intensidad de luz tan baja como $5.0 \times 10^{-13} \text{ W/m}^2$. Calcule el número de fotones por segundo que puede detectar el ojo de un búho si su pupila tiene un diámetro de 9.0 mm y la luz tiene una longitud de onda de 500 nm ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$).
- 7.142 Para iones hidrogenoides, es decir, iones que contienen sólo un electrón, la ecuación (7.5) se modificó como sigue: $E_n = -R_H Z^2 (1/n^2)$, donde Z es el número atómico del átomo original. La figura de abajo representa el espectro de emisión, en fase gaseosa, de ese ion hidrogenoide. Todas las líneas resultan de las transiciones electrónicas de los estados excitados al estado $n = 2$. a) ¿Cuáles transiciones electrónicas corresponden a las líneas B y C? b) Si la longitud de onda de la línea C es de 27.1 nm, calcule las longitudes de onda de las líneas A y B. c) Calcule la energía necesaria para eliminar el electrón del ion en el estado $n = 4$. d) ¿Cuál es el significado físico del continuo?



- 7.143 Cuando dos átomos chocan, una parte de su energía cinética se puede convertir en energía electrónica en uno o ambos átomos. Si la energía cinética promedio es casi igual a la energía para alguna transición electrónica permitida, un número apreciable de átomos puede

absorber suficiente energía a través de una colisión no elástica para alcanzar un estado electrónico excitado. a) Calcule la energía cinética promedio por átomo en una muestra de un gas a 298 K. b) Calcule la diferencia de energía entre los niveles $n = 1$ y $n = 2$ en el hidrógeno. c) ¿A qué temperatura es posible excitar un átomo de hidrógeno del nivel $n = 1$ al nivel $n = 2$ mediante una colisión? [La energía cinética promedio de 1 mol de un gas ideal es de $(\frac{3}{2})RT$.]

- 7.144 Calcule las energías necesarias para desprender un electrón del estado $n = 1$ y del estado $n = 5$ del ion Li^{2+} . ¿Cuál es la longitud de onda (en nm) del fotón emitido en una transición de $n = 5$ a $n = 1$? La constante de Rydberg para iones hidrogenoides es $(2.18 \times 10^{-18} \text{ J})Z^2$, donde Z es el número atómico.
- 7.145 La longitud de onda de De Broglie de un protón que se acelera en el Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider) es de $2.5 \times 10^{-14} \text{ m}$. ¿Cuál es la energía cinética (en joules) del protón?
- 7.146 La incertidumbre mínima en la posición de cierta partícula en movimiento es igual a su longitud de onda de De Broglie. Si la velocidad de la partícula es de $1.2 \times 10^5 \text{ m/s}$, ¿cuál es la incertidumbre mínima en su velocidad?
- 7.147 De acuerdo con la teoría especial de la relatividad de Einstein, la masa de una partícula en movimiento, $m_{\text{movimiento}}$, se relaciona con su masa en reposo, m_{reposo} , mediante la siguiente ecuación

$$m_{\text{movimiento}} = \frac{m_{\text{reposo}}}{\sqrt{1 - \left(\frac{u}{c}\right)^2}}$$

donde u y c son las velocidades de la partícula y la luz, respectivamente. a) En los aceleradores de partículas, los protones, los electrones y otras partículas cargadas, muchas veces se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz. Calcule la longitud de onda (en nm) de un protón que se mueve a 50.0% de la velocidad de la luz. La masa de un protón es de $1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$. b) Calcule la masa de una pelota de tenis de $6.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$ que se mueve a 63 m/s. Explique sus resultados.

- 7.148 La ecuación matemática para estudiar el efecto fotoeléctrico es

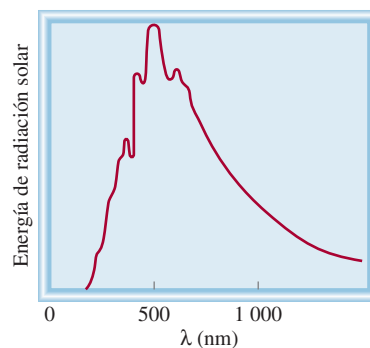
$$h\nu = W + \frac{1}{2}m_e u^2$$

donde ν es la frecuencia de la luz que brilla sobre el metal, W es la función trabajo y m_e y u son la masa y la velocidad de un electrón expulsado. En un experimento una estudiante encontró que es necesaria una longitud de onda máxima de 351 nm para desprender los electrones de una superficie de zinc metálico. Calcule la velocidad (en m/s) de un electrón expulsado cuando esta estudiante empleó luz con una longitud de onda de 313 nm.

- 7.149 A principios del siglo xx, algunos científicos pensaron que un núcleo podía contener tanto electrones como protones. Utilice el principio de incertidumbre de

Heisenberg para mostrar que un electrón no puede estar confinado en el interior de un núcleo. Repita el cálculo para un protón. Explique sus resultados. Suponga que el radio de un núcleo es de $1.0 \times 10^{-15} \text{ m}$. Las masas de un electrón y un protón son $9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ y $1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$, respectivamente. (Sugerencia: Considere el radio del núcleo como la incertidumbre en la posición.)

- 7.150 El término radiación de un cuerpo negro se utiliza para describir la dependencia de la energía de la radiación emitida por un objeto con la longitud de onda a cierta temperatura. Planck propuso la teoría cuántica para explicar esta dependencia. En la figura inferior se muestra un diagrama de la energía de la radiación emitida por el Sol contra la longitud de onda. Esta curva es característica de la temperatura en la superficie del Sol. A una temperatura mayor, la curva tiene una forma similar pero el máximo cambiará a una longitud de onda más pequeña. ¿Qué revela esta curva acerca de dos consecuencias de gran trascendencia biológica en la Tierra?



- 7.151 Todas las moléculas experimentan movimientos vibratorios. El tratamiento mecánico cuántico muestra que la energía vibracional, E_{vib} , de una molécula diatómica como HCl está dada por

$$E_{\text{vib}} = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu$$

donde n es un número cuántico dado por $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ y ν es la frecuencia fundamental de la vibración. a) Dibuje los primeros tres niveles de energía vibracional para el HCl. b) Calcule la energía requerida para excitar una molécula de HCl del estado basal al primer nivel de excitación. La frecuencia fundamental de la vibración para el HCl es de $8.66 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$. c) El hecho de que la energía vibracional más baja en el nivel basal no sea cero, sino igual a $\frac{1}{2}h\nu$ significa que las moléculas vibrarán a todas las temperaturas, al cero absoluto, incluso. Use el principio de incertidumbre de Heisenberg para justificar esta predicción. (Sugerencia: Considere una molécula no vibratoria y prediga la incertidumbre en el momento y por lo tanto, la incertidumbre en la posición.)

- 7.152 La función de onda para un orbital 2s en el átomo de hidrógeno es

$$\psi_{2s} = \frac{1}{\sqrt{2a_0^3}} \left(1 - \frac{\rho}{2} \right) e^{-\rho/2}$$

donde a_0 es el valor del radio de la primera órbita de Bohr, igual a 0.529 nm, ρ es $Z(r/a_0)$ y r es la distancia al núcleo en metros. Calcule la ubicación del nodo de la función de onda 2s del núcleo.

- 7.153 Una estudiante puso una gran barra de chocolate sin envoltura en un horno de microondas sin plato de vidrio rotatorio. Después de prender el horno durante menos de un minuto, notó que había abolladuras igualmente espaciadas (debido a la fusión) en alrededor de 6 cm.

Con base en sus observaciones, calcule la velocidad de la luz dado que la frecuencia de las microondas es de 2.45 GHz. (*Sugerencia:* La energía de una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud.)

- 7.154 Las propiedades ondulatorias de la materia pueden ignorarse generalmente para objetos macroscópicos como las pelotas de tenis; sin embargo, las propiedades ondulatorias se han medido en la periferia de la detección de algunas moléculas muy grandes. Por ejemplo, se detectó que los patrones de ondas en moléculas de $C_{60}(C_{12}F_{25})_8$ se mueven a una velocidad de 63 m/s. a) Calcule la longitud de onda de una molécula de $C_{60}(C_{12}F_{25})_8$ que se mueve a dicha velocidad. b) ¿Cómo se compara la longitud de onda con el tamaño de la molécula dado que su diámetro es de casi 3 000 pm?

Interpretación, modelación y estimación

- 7.155 Los átomos de un elemento tienen sólo dos estados excitados accesibles. Sin embargo, en un experimento de emisión se observan tres líneas espectrales. Explique. Escriba la ecuación que relaciona la longitud de onda más corta con las otras dos longitudes de onda.

- 7.156 De acuerdo con la ley de Wien, la longitud de onda de máxima intensidad en la radiación de un cuerpo negro, $\lambda_{\text{máx}}$, está dada por

$$\lambda_{\text{máx}} = \frac{b}{T}$$

donde b es una constante ($2.898 \times 10^6 \text{ nm} \cdot \text{K}$) y T es la temperatura en kelvins del cuerpo radiante. a) Estime la temperatura en la superficie del Sol. b) ¿Cómo pueden determinar los astrónomos la temperatura de las estrellas en general? (*Sugerencia:* Vea el problema 7.150 para una definición de radiación de cuerpo negro.)

- 7.157 Sólo una fracción de la energía eléctrica suministrada a un foco de luz incandescente se convierte en luz visible. El resto de la energía aparece como radiación infrarroja (es decir, calor). Un foco de 60 W convierte en luz visi-

ble alrededor de 15.0% de la energía que se le suministra. ¿Aproximadamente cuántos fotones emite el foco por segundo? ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$).

- 7.158 La fotosíntesis utiliza los fotones de la luz visible para generar cambios químicos. Explique por qué la energía térmica en forma de fotones infrarrojos no sirve para la fotosíntesis (*Sugerencia:* Las energías típicas de los enlaces químicos son 200 kJ/mol, o mayores.)
- 7.159 Un típico apuntador láser rojo tiene una potencia de 5 mW. ¿Cuánto tardaría un puntero láser rojo en emitir el mismo número de fotones que emite un láser azul de 1 W en 1 s? ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$).
- 7.160 Consulte la sección “Química en acción” de la página 314 y estime la longitud de onda de la luz que emitiría un punto cuántico de selenuro de cadmio (CdSe) con un diámetro de 10 nm. ¿La luz emitida sería visible para el ojo humano? En seguida se dan los diámetros y las longitudes de onda de emisión para una serie de puntos cuánticos.

Diámetro (nm)	2.2	2.5	3.3	4.2	4.9	6.3
Longitud de onda (nm)	462	503	528	560	583	626

Respuestas a los ejercicios de práctica

7.1 8.24 m. 7.2 $3.39 \times 10^3 \text{ nm}$. 7.3 $9.65 \times 10^{-19} \text{ J}$. 7.4 $2.63 \times 10^3 \text{ nm}$. 7.5 56.6 nm. 7.6 0.2 m/s 7.7 $n = 3$, $\ell = 1$, $m_\ell = -1$, 0, 1. 7.8 16. 7.9 $(4, 2, -2, +\frac{1}{2})$, $(4, 2, -1, +\frac{1}{2})$, $(4, 2, 0, +\frac{1}{2})$, $(4, 2, 1, +\frac{1}{2})$, $(4, 2, 2, +\frac{1}{2})$, $(4, 2, -2, -\frac{1}{2})$, $(4, 2, -1, -\frac{1}{2})$, $(4, 2,$

$0, -\frac{1}{2})$, $(4, 2, 1, -\frac{1}{2})$, $(4, 2, 2, -\frac{1}{2})$. 7.10 32. 7.11 $(1, 0, 0, +\frac{1}{2})$, $(1, 0, 0, -\frac{1}{2})$, $(2, 0, 0, +\frac{1}{2})$, $(2, 0, 0, -\frac{1}{2})$, $(2, 1, -1, -\frac{1}{2})$. Existen otras cinco maneras de escribir los números cuánticos para el último electrón (en el orbital 2p). 7.12 $[\text{Ne}]3s^23p^3$.

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

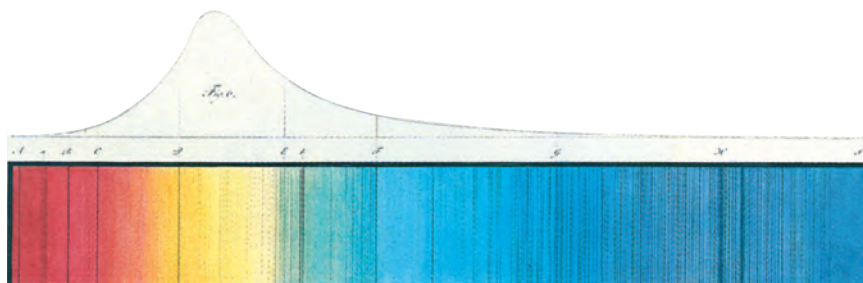
Descubrimiento del helio y el surgimiento y la caída del coronio

Los científicos saben que nuestro Sol y otras estrellas contienen ciertos elementos, pero, ¿cómo obtienen esa información?

A principios del siglo XIX, el físico alemán Josef Fraunhofer estudió el espectro de emisión del Sol y advirtió ciertas líneas oscuras a longitudes de onda específicas. La aparición de esas líneas las podemos interpretar suponiendo que originalmente se emitió una banda continua de color y que, conforme la luz emitida se alejaba del Sol, una parte de la radiación, que concuerda con dichas longitudes de onda, se absorbía por los átomos en el espacio. En consecuencia, esas líneas oscuras son líneas de absorción. Para los átomos, la emisión y la absorción de la luz ocurren a las mismas longitudes de onda. Al hacer coincidir las líneas de absorción del espectro de emisión de una estrella con el espectro de emisión de elementos conocidos en el laboratorio, los científicos han podido deducir los tipos de elementos que se encuentran en la estrella.

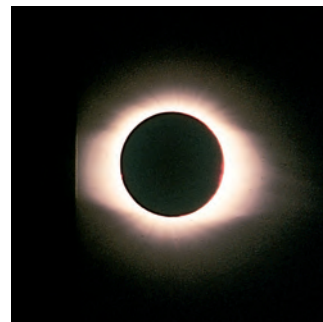
Otra forma de estudiar el Sol espectroscópicamente es durante un eclipse. En 1868, el físico francés Pierre Janssen observó una línea amarilla brillante (vea la figura 7.8) en el espectro de emisión de la corona solar durante la totalidad del eclipse. (La corona es el anillo blanco aperlado de luz visible alrededor del Sol durante un eclipse total.) Esta línea no coincidía con las líneas de emisión de elementos conocidos, pero sí con una de las líneas oscuras del espectro esquematizado por Fraunhofer. Al elemento responsable de la línea de emisión se le dio el nombre de helio (proveniente de Helios, el dios del Sol en la mitología griega). Veintisiete años más tarde, el químico

Dibujo original de Fraunhofer, en 1814, que muestra las líneas oscuras de absorción en el espectro de emisión del Sol. La parte superior del diagrama muestra la brillantez general del Sol en diferentes colores.



inglés William Ramsay descubrió helio en la Tierra en un mineral de uranio. En la Tierra, la única fuente de helio se puede conseguir mediante un proceso de descomposición radiactiva: las partículas α emitidas durante la descomposición nuclear se convierten finalmente en átomos de helio.

La búsqueda de nuevos elementos del Sol no terminó con el helio. En la época de las investigaciones de Janssen, los científicos también detectaron una brillante línea verde en el espectro de la corona. No sabían la identidad del elemento que daba origen a la línea, así que lo denominaron coronio, debido a que sólo se encontraba en la corona. Durante los años siguientes, se descubrieron más líneas de emisión de la corona. El problema del coronio demostró que era mucho más difícil de resolver que el caso del helio ya que no se habían encontrado coincidencias con las líneas de emisión de elementos conocidos. No fue sino hasta finales de la década de 1930 que el físico sueco Bengt Edlén identificó que esas líneas provenían de átomos de hierro, calcio y níquel parcialmente ionizados. A temperaturas muy altas (más de un millón de grados Celsius) muchos átomos se ionizan al perder uno o más electrones. Por lo tanto, las líneas de emisión misteriosas provenían de los iones resultantes de los metales y no de un nuevo elemento. Así, después de unos 70 años, finalmente el problema del coronio se resolvió. Después de todo, ¿no existe ningún elemento llamado coronio!



Durante el eclipse total de Sol, que dura sólo unos pocos segundos, la corona se vuelve visible.

Indicios químicos

1. Diseñe un sistema de dos niveles de energía (E_1 y E_2) para ilustrar los procesos de absorción y emisión.
2. Explique por qué el espectro solar muestra sólo líneas de absorción (las líneas oscuras), mientras que el espectro de la corona muestra sólo líneas de emisión.
3. ¿Por qué es difícil detectar el helio en la Tierra?
4. ¿Cómo pueden determinar los científicos las abundancias de elementos en las estrellas?
5. Una vez que se conoce la identidad de un ion de un elemento que da origen a una línea de emisión coronal, explique en términos cualitativos cómo se puede calcular la temperatura de la corona.